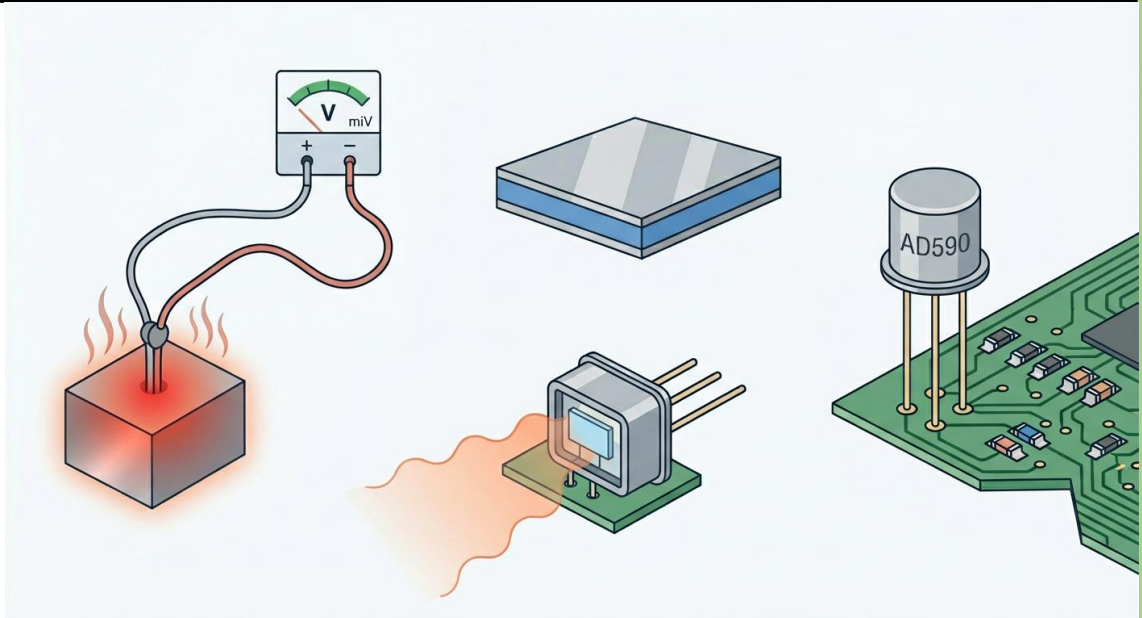


Sistemes de Mesura

Capítol 9: Sensors Generadors i de Temperatura Basats en Unions Semiconductores



Continguts

Introducció al sensors generadors	2
Termoparells	3
Efecte Seebeck	5
Efecte Peltier i efecte Thomson: influència en la mesura	8
Principi de funcionament dels termoparells	9
Tipus normalitzats de termoparells	11
Lleis termoelèctriques i muntatge pràctic de termoparells	15
Compensació de la unió freda	17
Prestacions i limitacions dels termoparells	19
Sensors piezoelèctrics	20
Equacions bàsiques piezoelèctriques	22
Model elèctric de sensors piezoelèctrics	24
Disseny i construcció de sensors piezoelèctrics	25
Tipus de materials piezoelèctrics i propietats	27
Resposta freqüencial i model dinàmic dels sensors piezoelèctrics	29
Aplicacions dels sensors piezoelèctrics	31
Sensors piroelèctrics	33
Estructura bàsica d'un sensor piroelèctric	35
Model elèctric i coeficients piroelèctrics	36
Resposta dinàmica dels sensors piroelèctrics	38
Aplicacions dels sensors piroelèctrics	40
Sensors de temperatura basats en unions semiconductores	42
Díodes i transistors com a sensors de temperatura	45
Sensors de temperatura basats en tensió	47
Sensors de temperatura basats en corrent (PTAT)	50
Característiques dels sensors de temperatura semiconductors	52

Introducció al sensors generadors

Els sensors generadors ocupen una posició interessant en el sistema de mesura perquè són capaços de produir directament una tensió o un corrent a partir de la magnitud a mesurar, sense necessitat d'una excitació elèctrica externa. Aquesta característica, que pot semblar un detall menor, condiciona profundament el disseny del sistema de mesura: els circuits de condicionament, la protecció davant interferències, la gestió de la potència i fins i tot la mateixa filosofia del sensor canvien respecte als sensors que modulen una excitació externa.

En aquest capítol estudiarem amb detall els principals tipus de sensors generadors presents en els sistemes de mesura moderns: termoparells (sensors termoelèctrics), sensors piezoelèctrics i sensors piroelèctrics. El capítol finalitzarà amb una descripció dels sensors de temperatura basats en unions semiconductores que encara que no siguin generadors, tenen sortida en tensió o, més comunament, en corrent.

Des del punt de vista del dissenyador de sistemes electrònics de mesura, un sensor ideal seria robust, barat, fàcil d'integrar, amb una resposta ràpida i una sensibilitat suficient per detectar petits canvis de la magnitud d'interès, i sobre el qual el circuit de condicionament no introduís errors significatius. Els sensors generadors responen molt bé a alguns d'aquests criteris en situacions on altres famílies de sensors tindrien serioses dificultats o directament no serien viables.

Un primer motiu d'interès és la possibilitat de mesurar magnituds en entorns extrems, on col·locar components alimentats resulta complicat, costós o directament perillós. Els termoparells normalitzats ofereixen marges de temperatura que poden superar els 1500 °C en aplicacions de forns industrials, o arribar a temperatures criogèniques pròximes als 0 K, marges inabastables per a la majoria de sensors basats en unió semiconductora o termistors. En aquests contextos, disposar d'un sensor passiu format simplement per dos metalls soldats que generi directament una tensió proporcional a la diferència de temperatura entre les seves unions és un avantatge pràctic enorme, ja que no cal portar alimentació fins al punt de mesura, només recollir la tensió amb un parell de cables.

Un segon motiu és la robustesa mecànica i la simplicitat de construcció. Un termoparell és, en essència, dos fils metàl·lics soldats, i un sensor piezoelèctric pot ser una senzilla làmina de material dielèctric amb dos elèctrodes. Aquesta simplicitat permet fabricar sensors molt petits, amb respostes dinàmiques molt ràpides, i adaptar-los a entorns agressius amb corrosió, vibracions o pressions elevades. Com que la construcció del sensor és tan directa, el comportament del conjunt és també més fàcil de modelar i de caracteritzar.

Un tercer motiu, potser el més profund, és la naturalesa física del senyal obtingut. En un sensor generador, la magnitud d'entrada actua directament sobre el material del sensor i provoca l'aparició d'un senyal elèctric com a conseqüència d'un fenomen físic concret: efecte Seebeck, efecte piezoelèctric o efecte piroelèctric. Això significa que no hi ha cap "amplificació elèctrica prèvia" dins del sensor que pugui introduir sorolls, derives o no linealitats afegides. El que surt del sensor és la manifestació directa d'una propietat del

material. En un termoparell, per exemple, la tensió generada no depèn de la geometria del sensor ni de la quantitat de material emprat, sinó únicament dels metalls que formen la unió i de les temperatures de treball. Aquesta independència respecte de la geometria és, de nou, un tret clarament diferenciador respecte als sensors moduladors.

Una manera molt operativa de distingir famílies de sensors és preguntar-se d'on prové l'energia del senyal de sortida. En un sensor modulador, el sensor necessita una excitació elèctrica externa. En canvi, en un sensor generador és la mateixa magnitud física a mesurar la que transfereix energia al sensor i genera directament el senyal elèctric de sortida. En un termoparell, la diferència de temperatura entre la unió calenta i la unió freda fa aparèixer una tensió termoelèctrica per efecte Seebeck; en un sensor piezoelèctric, una força mecànica aplicada al material en deforma l'estructura cristal·lina i fa aparèixer càrregues en els elèctrodes; en un sensor piroelèctric, un flux tèrmic que travessa el material canvia la seva polarització i fa aparèixer càrrega i tensió en bornes. En tots aquests casos, el sensor no necessita cap font d'alimentació per lliurar el senyal: el senyal apareix quan la magnitud d'entrada és present.

Els sensors de temperatura basats en unió semiconductora, tot i que estrictament necessiten que es faci circular una corrent constant per la unió, es tracten habitualment com a extensió natural dels sensors generadors de temperatura perquè aprofiten directament una propietat intrínseca del material semiconductor —la dependència de V_{BE} amb T — i proporcionen una sortida directament interpretable com a temperatura amb circuits d'acondicionament molt simples. En aquest capítol els incloem seguint aquesta mateixa tradició.

El fet que el senyal de sortida provingui directament d'un efecte físic sobre el material confereix als sensors generadors un conjunt d'avantatges característics, però també un conjunt d'inconvenients que convé tenir ben presents i es veuran al llarg del capítol.

Termoparells

Els sensors termoelèctrics aprofiten un conjunt de fenòmens físics, descoberts al segle XIX i coneguts genèricament com a efectes termoelèctrics, pels quals els materials conductors, quan estan sotmesos a gradients de temperatura o quan porten corrent elèctric, manifesten acoblaments entre el transport de càrrega i el transport de calor. Aquests acoblaments són la base del funcionament dels termoparells, de les termopiles i de les cèl·lules Peltier, així com de molts dispositius de generació d'energia termoelèctrica. Abans de tractar el termoparell com a sensor pràctic, convé revisar amb cert detall la física que hi ha al darrere, de manera que les equacions i les lleis que anirem trobant més endavant tinguin una justificació clara i permetin entendre també les seves limitacions.

En un metall, els electrons de conducció es poden descriure, en primera aproximació, com un gas d'electrons lliures. Aquests electrons no estan quietes: tenen energia cinètica associada a la temperatura del material, de manera que a temperatures més altes la seva

velocitat mitjana és més gran i la seva distribució d'energies, descrita per l'estadística de Fermi–Dirac, s'eixampla lleugerament al voltant del nivell de Fermi. Els fenòmens termoelèctrics apareixen justament perquè aquestes distribucions depenen de la temperatura.

Si en un conductor homogeni hi ha un gradient de temperatura, els electrons de la zona calenta tenen energies mitjanes més altes que els de la zona freda. La difusió natural fa que, en mitjana, hi hagi més electrons que surten de la zona calenta cap a la freda que no pas al revés. Com a conseqüència, s'acumulen electrons a la zona freda i es deixa una zona lleugerament positiva a la calenta, fins que el camp elèctric resultant compensa la tendència a la difusió i s'estableix un estat estacionari. Aquest camp elèctric intern es tradueix, macroscòpicament, en una diferència de tensió entre els dos extrems del material que és directament proporcional a la diferència de temperatura tal i com es mostra a la figura 9.1. La constant de proporcionalitat depèn del tipus de material i és el que s'anomena coeficient de Seebeck absolut, normalment denotat per α o S , i expressat en V/K. Val la pena notar que en semiconductors el fenomen és similar, però la contribució dels portadors majoritaris (electrons en tipus n o forats en tipus p) pot ser molt més gran perquè la concentració de portadors depèn fortament de la temperatura i la seva energia mitjana queda per sobre o per sota del nivell de Fermi segons el cas. Per això alguns semiconductors tenen coeficients de Seebeck absoluts de valor absolut molt més elevat que els metalls, i amb signe controlable pel dopatge, fet que els fa especialment útils en termopiles i en cèl·lules Peltier. En tots dos casos, l'aparició d'una diferència de tensió associada a un gradient tèrmic no és un fenomen de contacte entre dos materials diferents, sinó una propietat intrínseca del material homogeni. Aquest és un punt important per evitar una confusió freqüent: el coeficient de Seebeck absolut ja està definit per a un únic metall, i no requereix cap unió amb un segon material.

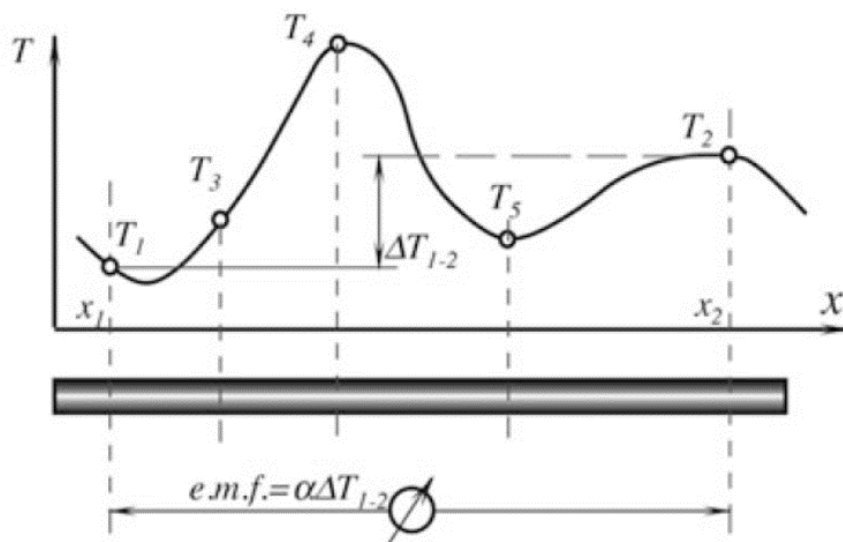


Figura 9.1. Tensió associada a un gradient de temperatura en un conductor homogeni

Efecte Seebeck

L'efecte Seebeck, descobert per Thomas J. Seebeck el 1821, es pot descriure de dues maneres complementàries. En la seva formulació original, Seebeck va observar que, quan s'uneixen dos conductors diferents en dos punts mantinguts a temperatures diferents, apareix un corrent elèctric que és capaç, per exemple, de desviar l'agulla d'una brúixola propera tal i com es mostra a la figura 9.2.

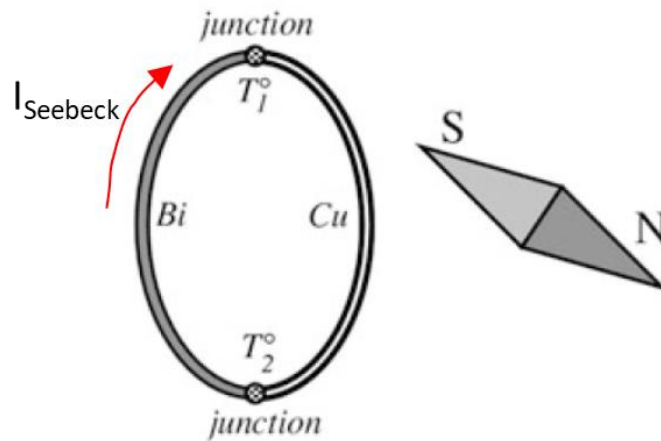


Figura 9.2. Formulació original del efecte Seebeck: dos conductors diferents units amb dues unions a temperatures diferents generen un corrent que es pot detectar mitjançant camp magnètic.

La lectura moderna d'aquesta observació és que els dos conductors, amb coeficients de Seebeck absoluts diferents, generen forces electromotrius diferents davant del mateix gradient de temperatura, de manera que la suma de forces al voltant del circuit tancat no és zero i apareix un corrent net.

Una segona manera de descriure l'efecte, més útil per l'aplicació als termoparells, és considerar el circuit obert tal i com es mostra a la figura 9.3. S'uneixen els dos conductors en un sol punt, deixem els altres dos extrems lliures i situem aquest únic punt d'unió a una temperatura T_1 , mentre que els dos extrems oposats estan tots dos a la mateixa temperatura T_2 . Entre els dos extrems oberts apareix una diferència de tensió que resulta ser proporcional a la diferència de temperatura $T_1 - T_2$ i que depèn exclusivament dels coeficients de Seebeck absoluts dels dos materials. A la unió dels dos metalls a la temperatura T_1 s'anomena unió calenta o de mesura mentre que als altres dos extrems (que han d'estar a la mateixa temperatura T_2) s'anomena unió freda o de referència, tot i que aquests dos conductors no estiguin units elèctricament. La figura 9.4 presenta un exemple de termoparell comercial.

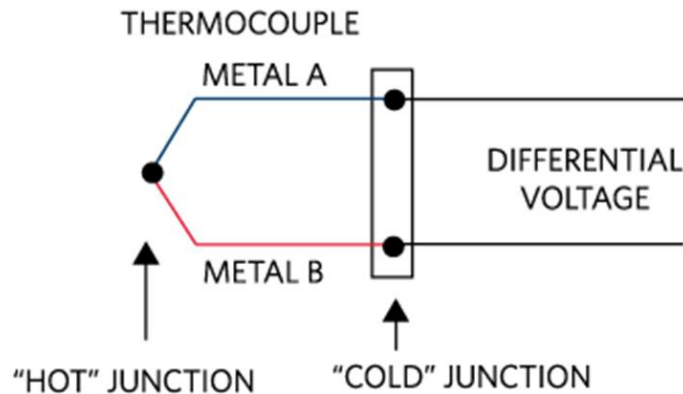


Figura 9.3. Efecte Seebeck en circuit obert que és l'aplicació directa en termoparells.

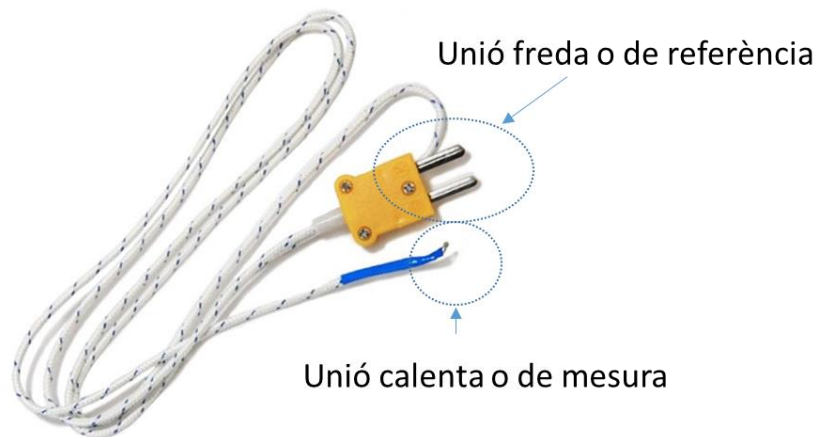


Figura 9.4. Exemple de termoparell comercial.

La interpretació física de la diferència de tensió que apareix entre els dos terminals de la unió freda és la següent: a cada conductor, per separat, la diferència de temperatura entre els seus extrems genera una diferència de tensió interna determinada pel seu coeficient de Seebeck absolut. Quan s'uneixen a la unió calenta, això força que a la unió freda es tingui:

$$V_y = (\alpha_1 - \alpha_2)(T_1 - T_2), \quad (9.1)$$

on α_1 i α_2 són els coeficients de Seebeck absoluts dels dos conductors. La tensió mesurable només depèn de la parella de materials i de les dues temperatures, i no de com canvia la temperatura al llarg dels cables ni de la geometria concreta del sensor.

És important entendre que aquesta propietat és una conseqüència directa del fet que el coeficient de Seebeck absolut és una propietat local del material: el que importa són les temperatures dels punts on es fan les connexions, no pas el camí tèrmic que segueixen els cables entremig. Aquest tret és el que confereix als termoparells la robustesa que els fa tan útils en entorns industrials, on és impossible controlar amb precisió la distribució tèrmica al llarg de tot el cablejat.

Hem introduït ja el coeficient de Seebeck absolut α d'un material, definit com la diferència de tensió per unitat de diferència de temperatura que apareix entre dos punts d'un conductor homogeni a temperatures diferents. En el cas d'un termoparell format per dos materials 1 i 2, la magnitud rellevant és el coeficient de Seebeck diferencial o coeficient de Seebeck del termoparell, definit com

$$\alpha_{12}(T) = \alpha_1(T) - \alpha_2(T), \quad (9.2)$$

és a dir, la diferència entre els coeficients absoluts dels dos materials. La figura 9.5 mostra una taula amb els coeficients de Seebeck absoluts de diversos materials per $T=0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Element	α ($\mu\text{V K}^{-1}$)	ρ ($\mu\Omega\text{ m}$)
<i>p</i> -Si	100–1000	10–500
<i>p</i> -Poly-Si	100–500	10–1000
Antimony (Sb)	32	18.5
Iron (Fe)	13.4	0.086
Gold (Au)	0.1	0.023
Copper (Cu)	0	0.0172
Silver (Ag)	–0.2	0.016
Aluminum (Al)	–3.2	0.028
Platinum (Pt)	–5.9	0.0981
Cobalt (Co)	–20.1	0.0557
Nickel (Ni)	–20.4	0.0614
Bismuth (Bi)	–72.8	1.1
<i>n</i> -Si	–100 to –1000	10–500
<i>n</i> -Poly-Si	–100 to –500	10–1000

Figura 9.5. Coeficients de Seebeck absoluts per diversos conductors prenent com a referència el coure.

Tal com mostra la taula, els coeficients de Seebeck absoluts al voltant de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ van de valors molt negatius (per exemple, en el bismut) a valors positius (en l'antimoni), passant per zero en alguns metalls. Per obtenir una sensibilitat elevada, un termoparell ha d'estar format per dos materials amb coeficients absoluts de signe oposat, de manera que la diferència α_{12} sigui tan gran com sigui possible. Això explica per què els termoparells normalitzats combinen parelles de materials molt concretes, sovint aliatges específicament dissenyats per obtenir coeficients elevats i estables.

Un aspecte important que cal subratllar és que tant α_1 com α_2 depenen de la temperatura, i per tant $\alpha_{12}(T)$ també en depèn. Si la dependència fos completament lineal i constant, la relació entre la tensió mesurada i la diferència de temperatura seria perfectament lineal, cosa que simplificaria moltíssim l'ús del sensor. A la pràctica, la dependència de α_{12} amb T fa que la resposta global del termoparell sigui no lineal, i per això s'utilitzen taules o polinomis d'ordre elevat per relacionar tensió i temperatura amb exactitud. La no linealitat és relativament suau en alguns termoparells —per exemple, el tipus J— i força més pronunciada en altres —per exemple, el tipus T—. Tornarem sobre aquest punt en detall a l'hora de discutir els tipus normalitzats.

Per consens històric i per conveniència metrològica, els coeficients de Seebeck absoluts dels materials es tabulen molt sovint respecte del platí, gràcies a la seva alta puresa i a la seva estabilitat química. Això vol dir que el que realment mesurem experimentalment és la tensió termoelèctrica que produiria un termoparell format pel material d'interès i pel platí, i d'aquí se'n dedueix el coeficient absolut un cop descomptada la contribució del platí.

Efecte Peltier i efecte Thomson: influència en la mesura

L'efecte Seebeck no és l'únic fenomen termoelèctric rellevant. Quan un corrent travessa la unió entre dos materials diferents, apareix l'efecte Peltier, descrit per Jean Peltier. A la unió s'absorbeix o s'allibera calor en funció del sentit del corrent i dels coeficients de Seebeck dels dos materials tal com es mostra a la figura 9.6. Concretament, si per la unió circula un corrent I , la potència calorífica transferida és proporcional al producte $\Pi_{12} I$, on $\Pi_{12} = (\alpha_1 - \alpha_2) T$ és el coeficient de Peltier de la unió.

En una cèl·lula Peltier o en una termopila aquesta propietat s'utilitza deliberadament per bombejar calor o per generar gradients de temperatura controlats. Però en un termoparell utilitzat com a sensor, l'efecte Peltier és un efecte no desitjat. Si es permet que circuli una corrent per la unió de mesura, aquesta començarà a escalfar o refredar la mateixa unió, i la temperatura que s'hi mesura ja no serà la temperatura que el sensor pretén mesurar. Com més sensible sigui el termoparell, més important pot ser aquest error, perquè el coeficient de Peltier també n'és proporcional.

Aquesta és la raó fonamental per la qual qualsevol sistema de condicionament de termoparells s'ha de dissenyar perquè pràcticament no circuli corrent per les unions. És per això que cal emprar amplificadors amb corrents de polarització molt baixos, impedàncies d'entrada molt elevades i, en molts casos, amplificadors "electromètrics". En el context del sensor, aquesta restricció encaixa perfectament amb la naturalesa generadora del dispositiu, que només necessita que es llegeixi la seva tensió en circuit obert per extreure'n la informació.

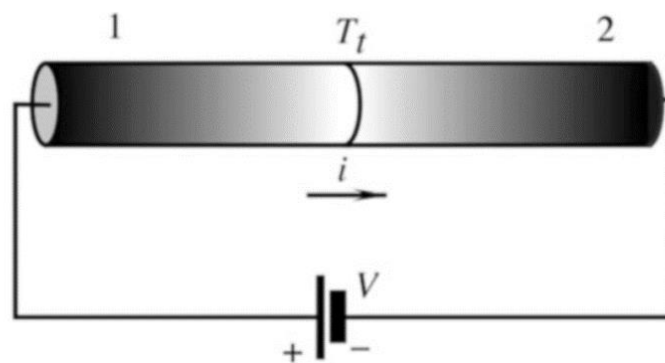


Figura 9.6 Efecte Peltier

Un tercer efecte termoelèctric, menys present en la discussió dels sensors bàsics però igualment rellevant, és l'efecte Thomson, descobert per William Thomson (Lord Kelvin). L'efecte Thomson descriu l'intercanvi de calor associat a la circulació d'un corrent en un conductor homogeni en el qual hi ha un gradient de temperatura. En aquest cas, el conductor absorbeix o allibera calor al llarg del seu recorregut en funció del producte del corrent per el gradient de temperatura, amb una constant de proporcionalitat que és el coeficient de Thomson del material. Igual que l'efecte Peltier, l'efecte Thomson afecta les mesures de termoparells quan hi ha corrents significatives i, per tant, es mitiga també amb un disseny que minimitzi aquesta circulació de corrent.

Seebeck, Peltier i Thomson estan lligats per les relacions de Kelvin, que relacionen els tres coeficients. Dins del marc pràctic d'aquest capítol, el que ens interessa recordar és simple: el principi de mesura dels termoparells és l'efecte Seebeck, mentre que els efectes Peltier i Thomson són fonts d'error que s'eliminen mantenint el corrent per les unions pròxim a zero.

Principi de funcionament dels termoparells

Un termoparell, com s'ha dit i es mostra a les figures 9.3 i 9.4, consisteix en dos conductors de natura diferent units elèctricament en un punt. El punt d'unió física és el que s'anomena unió calenta o unió de mesura, i és el que es col·loca al lloc on es vol conèixer la temperatura. Els altres dos extrems lliures dels dos conductors constitueixen el que es coneix com a unió freda o unió de referència, tot i que físicament no hi ha cap unió entre els dos metalls en aquest extrem. El requisit fonamental és que aquests dos extrems estiguin a la mateixa temperatura, de manera que l'anàlisi de l'efecte Seebeck entre la unió calenta i la unió freda sigui coherent.

La figura 9.4 mostra un sensor amb una beina metàl·lica protectora i una punta de mesura on es troben soldats els dos metalls. A l'esquema elèctric, que és la figura 9.3, la unió calenta se sol representar amb un punt gruixut del qual surten en diagonal els dos cables que constitueixen el termoparell, mentre que la unió freda es representa com dos punts gruixuts dins d'un mateix rectangle que posa l'èmfasi sobre el fet que ambdós punts estan a la mateixa temperatura. Aquesta representació és útil perquè deixa clar visualment que el sensor té tres punts rellevants des del punt de vista tèrmic: dos que estan a la mateixa temperatura (la unió freda) i un altre que està a la temperatura a mesurar (la unió calenta).

La tensió entre els extrems lliures de la unió freda val

$$V = \int_{T_r}^{T_o} \alpha_{12}(T) dT, \quad (9.3)$$

és a dir, la integral del coeficient de Seebeck diferencial entre la temperatura de la unió freda T_r i la temperatura de la unió calenta T_o . En primera aproximació, si α_{12} fos constant, aquesta expressió es reduiria a[2][1]

$$V \approx \alpha_{12}(T_o - T_r), \quad (9.4)$$

fet que explica la idea central dels termoparells: la tensió mesurable és directament proporcional a la diferència de temperatura entre les dues unions. Aquest és un tret important: un termoparell no mesura temperatura absoluta, sinó diferència de temperatura. Si la temperatura de la unió freda és coneguda, es pot deduir la temperatura de la unió calenta; si no ho és, caldrà algun mètode addicional per determinar-la.

Si mirem la mateixa expressió amb més atenció, veiem que el coeficient de Seebeck diferencial $\alpha_{12}(T)$ depèn de la temperatura, i per tant la relació entre V i ΔT no és estrictament lineal. Aquesta no linealitat es reflecteix en les corbes característiques que publiquen els fabricants i els organismes de normalització. La tensió en funció de la temperatura de la unió calenta, mantenint la freda a 0 °C, mostra una lleugera curvatura que depèn del tipus de termoparell.

Per exemple, un termoparell de tipus J presenta una resposta bastant lineal dins del seu marge de mesura, mentre que un termoparell de tipus T té una curvatura més pronunciada. A la pràctica, això significa que no podem aplicar una senzilla constant de proporcionalitat tensió-temperatura; cal utilitzar les taules o les aproximacions polinòmiques proporcionades per la norma per aconseguir l'exactitud requerida per l'aplicació.

Des del punt de vista del circuit de condicionament, un termoparell es pot modelar de manera molt simple com una font de tensió ideal que lliura una tensió V funció de T_o i T_r , en sèrie amb una impedància molt petita corresponent a la resistència òhmica dels cables metàl·lics que formen el sensor. Aquesta impedància és normalment inferior a algunes desenes d'ohm, i per tant gairebé sempre és negligible davant de la impedància d'entrada de qualsevol amplificador raonable. Aquest model ajuda a entendre diverses característiques del sensor. En primer lloc, la baixa impedància de sortida fa que el sensor no tingui problemes greus de càrrega, a diferència del que passa amb sensors piezoelèctrics o piroelèctrics que veurem més endavant. En segon lloc, i coherentment amb la discussió de l'efecte Peltier, per extreure la informació del sensor cal mesurar la tensió en obert, deixant que hi circuli tan poc corrent com sigui possible. En tercer lloc, qualsevol tensió paràsit introduïda en sèrie per altres unions termoelèctriques no desitjades s'afegirà directament a la tensió del sensor, i per tant cal identificar amb cura aquestes fonts d'error. Aquest punt ens portarà a les lleis termoelèctriques més endavant.

Per entendre per què els termoparells són tan populars, considerem l'exemple d'un forn industrial per tractament tèrmic de peces metàl·liques, treballant habitualment entre 600 °C i 1200 °C. A aquestes temperatures, cap RTD convencional de platí és viable, i qualsevol sensor basat en unió semiconductora es fondria. En canvi, un termoparell normalitzat, per exemple, de tipus K, de cromel-alumel, amb marge de mesura fins a més de 1300 °C, pot col·locar-se dins del forn protegit per una beina de ceràmica, amb la unió calenta a l'interior i la unió freda a l'exterior del forn, a temperatura propera a l'ambient.

El sensor lliurarà una tensió de l'ordre de desenes de mV entre les dues unions, que es pot portar fins al sistema de condicionament amb un cable d'extensió del mateix tipus. Un sensor addicional, típicament basat en unió semiconductora, mesura la temperatura de la unió freda per compensar-la, i un circuit digital tradueix la tensió condicionada a temperatura real. Aquest tipus d'instal·lació és exemple de sistema de mesura híbrid on els trets del termoparell (rang ampli, robustesa, independència de geometria) es complementen amb els trets del sensor semiconductor (bona exactitud a temperatures properes a l'ambient).

Tipus normalitzats de termoparells

Un dels factors que ha consolidat l'ús massiu dels termoparells a la indústria és l'existència de tipus normalitzats que garanteixen la intercanviabilitat dels sensors i la disponibilitat de taules i polinomis tensió-temperatura d'alta exactitud. Els principals organismes que han normalitzat els termoparells són l'ANSI i la IEC, amb la norma IEC 584-3. La normalització té diversos objectius: fixar la composició exacta dels materials, definir codis de colors per identificar cada termoparell i cable, especificar el marge de temperatura d'utilització i proporcionar taules i polinomis tensió-temperatura respecte d'una temperatura de referència, típicament 0 °C.

El resultat és que, per exemple, un termoparell de tipus J comprat a qualsevol fabricant que compleixi la norma es comportarà de manera pràcticament idèntica a un altre del mateix tipus, cosa que fa innecessari el calibratge individual en moltes aplicacions i permet substituir sensors al camp sense reajustar el sistema de condicionament. Aquest grau d'intercanviabilitat només és possible perquè els materials que s'hi utilitzen es fabriquen amb una puresa o una composició d'aliatge molt elevades. La puresa del ferro en un termoparell J ha de ser gairebé absoluta, i els percentatges d'elements en un termoparell K han de controlar-se amb petites toleràncies. Aquesta qualitat metàl·lica és també la responsable del seu cost, que pot ser elevat en termoparells grans o per a marges de temperatura exigents.

La norma IEC 584-3 reconeix vuit termoparells normalitzats, identificats amb les lletres B, E, J, K, N, R, S i T, i també s'utilitzen altres tipus com el C o el G per a aplicacions molt específiques. Cada termoparell combina dos materials amb coeficients de Seebeck absoluts de signe oposat per maximitzar la sensibilitat, i les seves característiques físiques determinen el marge de temperatura admissible i la robustesa enfront de la corrosió i l'oxidació. La figura 9.7 mostra els termoparells normalitzats més importants tant a la norma ANSI com IEC. S'hi identifica el codi de colors pels cables del termoparell, la combinació de metalls, el marge de temperatura que pot mesurar i la tensió màxima i mínima que tindrà la sortida del termoparell (amb la polaritat indicada) dins d'aquest marge de temperatura. Per altra banda, la figura 9.8 mostra la variació d'aquesta tensió de sortida amb la temperatura de la unió calenta quan la unió freda està a 0 °C.

ANSI Code	ANSI MC 98.1 Color Coding		Alloy Combination		Maximum T/C Grande temp. range	EMF(mv)Over Max.temp.range	IEC 584-3 Color Coding	IEC Code
	Thermocouple	Extension	+ Lead	- Lead				
K			NICKEL- CHROMIUM Ni-Cr	NICKEL- ALUMINUM Ni-Al	-270 to 1372°C -454 to 2501°F	-8.458 to 54.888		K
J			IRON Fe (magnetic)	CONTANTAN COOPER- NICKEL Cu-Ni	-210 to 1200°C -346 to 2193°F	-8.095 to 69.553		J
T			COPPER Cu	CONTANTAN COOPER- NICKEL Cu-Ni	-270 to 400°C -454 to 752°F	-6.258 to 20.872		T
E			NICKEL- CHROMIUM Ni-Cr	CONTANTAN COOPER- NICKEL Cu-Ni	-270 to 1000°C -454 to 1832°F	-9.835 to 76.373		E
N			NICROSIL Ni-Cr-Si	NISIL Ni-Si-Mg	-270 to 1300°C -450 to 2372°F	-4.345 to 47.513		N
S	NONE ESTABLISHED		PLATINUM- 10% RHODIUM Pt-10%Rh	PLATINUM Pt	-50 to 1768°C -58 to 3214°F	-0.236 to 18.693		S
R	NONE ESTABLISHED		PLATINUM- 13% RHODIUM Pt-13%Rh	PLATINUM Pt	-50 to 1768°C -58 to 3214°F	-0.226 to 21.101		R
B	NONE ESTABLISHED		PLATINUM- 30% RHODIUM Pt-30%Rh	PLATINUM-6% RHODIUM Pt-6%Rh	0 to 1820°C 32 to 3308°F	0 to 13.820		B

Figura 9.7 Termoparells normalitzats

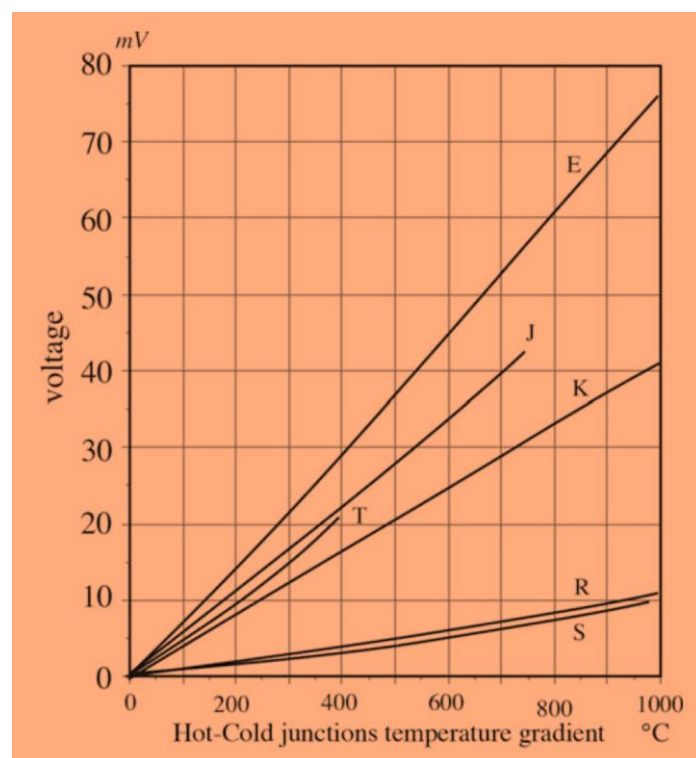


Figura 9.8 Funció de resposta de termoparells normalitzats (unió freda a 0 °C)

Alguns exemples habituals són els següents:

- Tipus J (ferro–constantan): marge típic de $-210\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+1200\text{ }^{\circ}\text{C}$, amb sensibilitat relativament elevada (de l'ordre de $50\text{ }\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$) i bona linealitat. És molt utilitzat en aplicacions industrials a temperatures mitjanes.
- Tipus K (cromel–alumel): marge típic de $-270\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+1372\text{ }^{\circ}\text{C}$, sensibilitat de l'ordre de $40\text{ }\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$. És potser el termoparell més utilitzat pel seu ampli rang, la seva bona resistència a l'oxidació i el seu cost moderat.
- Tipus T (coure–constantan): marge típic de $-270\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+400\text{ }^{\circ}\text{C}$, amb més no linealitat que el J, però molt bona resistència a entorns humits i útil per a temperatures baixes.
- Tipus E (cromel–constantan): sensibilitat alta (més de $70\text{ }\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$), adequat per a temperatures mitjanes.
- Tipus N (nicrosil–nasil): alternativa al tipus K amb millor estabilitat a alta temperatura.
- Tipus R, S i B (plata amb platí–rodi amb diferents composicions): marges de temperatura molt elevats, fins a més de $1800\text{ }^{\circ}\text{C}$, usats en metal·lúrgia i en forns de vidre, però amb sensibilitats reduïdes (unes $10\text{ }\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$) i costos elevats.

A l'hora d'escollir un tipus, l'usuari ha de valorar no només el marge de temperatura, sinó també l'entorn químic (presència d'oxigen, atmosferes reductores, sofre, etc.), la necessitat de sensibilitat màxima, el cost i la compatibilitat amb els cables d'extensió i de compensació disponibles.

La norma, per a cada tipus de termoparell, proporciona dos instruments essencials: les taules tensió-temperatura amb resolució típica d' $1\text{ }^{\circ}\text{C}$, i les aproximacions polinòmiques de la temperatura en funció de la tensió (i inverses, de tensió en funció de la temperatura). Tant taules com aproximacions polinòmiques assumeixen que la unió freda està a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Els polinomis són de la forma

$$T = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n, \quad (9.5)$$

on x és la tensió mesurada quan la unió freda està a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ i T és la temperatura de la unió calenta. L'ordre del polinomi i l'error màxim dins el marge de mesura depenen del tipus de termoparell. Aquests polinomis es programen fàcilment dins del firmware del sistema de mesura i són la manera més pràctica d'obtenir la temperatura a partir de la tensió un cop s'ha compensat la unió freda.

Per exemple, si considerem un termoparell de tipus J amb la unió freda a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, segons la taula normalitzada, si la unió calenta està a $137\text{ }^{\circ}\text{C}$, la tensió mesurada serà de $7,294\text{ mV}$. Recíprocament, si el sistema de condicionament llegeix una tensió de $2,744\text{ mV}$ i sabem que la unió freda està a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, la taula ens diu que la unió calenta es troba a $53\text{ }^{\circ}\text{C}$. La taula per aquest termoparell es mostra a la figura 9.9.

TABLE 6.3.3. Type J thermocouples --- thermoelectric voltages, $E(t_{90})$, Seebeck coefficients, $S(t_{90})$, and first derivative of the Seebeck coefficients, dS/dt_{90} ; reference junctions at 0 °C--Continued

t_{90} °C	E μV	S μV/°C	dS/dt_{90} nV/°C ²	t_{90} °C	E μV	S μV/°C	dS/dt_{90} nV/°C ²	t_{90} °C	E μV	S μV/°C	dS/dt_{90} nV/°C ²
0	0.0	50.381	60.95	50	2 585.3	52.847	38.83	100	5 268.9	54.361	22.58
1	50.4	50.442	60.44	51	2 638.2	52.886	38.45	101	5 323.3	54.384	22.31
2	100.9	50.502	59.93	52	2 691.1	52.924	38.08	102	5 377.7	54.406	22.03
3	151.4	50.562	59.42	53	2 744.0	52.962	37.70	103	5 432.1	54.428	21.76
4	202.0	50.621	58.92	54	2 797.0	53.000	37.33	104	5 486.5	54.450	21.49
5	252.7	50.680	58.42	55	2 850.0	53.037	36.97	105	5 541.0	54.471	21.22
6	303.4	50.738	57.92	56	2 903.1	53.074	36.60	106	5 595.5	54.492	20.96
7	354.1	50.795	57.43	57	2 956.2	53.110	36.24	107	5 650.0	54.513	20.69
8	405.0	50.853	56.94	58	3 009.3	53.146	35.88	108	5 704.5	54.533	20.43
9	455.8	50.909	56.45	59	3 062.5	53.182	35.52	109	5 759.1	54.554	20.17
10	506.8	50.966	55.97	60	3 115.7	53.217	35.16	110	5 813.6	54.574	19.91
11	557.8	51.021	55.48	61	3 168.9	53.252	34.81	111	5 868.2	54.594	19.65
12	608.8	51.076	55.01	62	3 222.2	53.287	34.46	112	5 922.8	54.613	19.39
13	659.9	51.131	54.53	63	3 275.5	53.321	34.11	113	5 977.4	54.632	19.14
14	711.1	51.186	54.06	64	3 328.8	53.355	33.76	114	6 032.1	54.651	18.88
15	762.3	51.239	53.59	65	3 382.2	53.389	33.41	115	6 086.7	54.670	18.63
16	813.6	51.293	53.12	66	3 435.6	53.422	33.07	116	6 141.4	54.689	18.38
17	864.9	51.346	52.65	67	3 489.0	53.455	32.73	117	6 196.1	54.707	18.14
18	916.2	51.398	52.19	68	3 542.5	53.487	32.39	118	6 250.8	54.725	17.89
19	967.7	51.450	51.73	69	3 596.0	53.519	32.05	119	6 305.6	54.743	17.64
20	1019.1	51.502	51.28	70	3 649.5	53.551	31.72	120	6 360.3	54.760	17.40
21	1070.7	51.553	50.83	71	3 703.1	53.583	31.38	121	6 415.1	54.777	17.16
22	1122.3	51.603	50.38	72	3 756.7	53.614	31.05	122	6 469.9	54.795	16.92
23	1173.9	51.653	49.93	73	3 810.3	53.645	30.72	123	6 524.7	54.811	16.68
24	1225.6	51.703	49.48	74	3 864.0	53.676	30.40	124	6 579.5	54.828	16.44
25	1277.3	51.752	49.04	75	3 917.7	53.706	30.07	125	6 634.3	54.844	16.21
26	1329.1	51.801	48.60	76	3 971.4	53.736	29.75	126	6 689.2	54.860	15.98
27	1380.9	51.849	48.16	77	4 025.2	53.765	29.43	127	6 744.0	54.876	15.74
28	1432.8	51.897	47.73	78	4 078.9	53.795	29.11	128	6 798.9	54.892	15.51
29	1484.7	51.945	47.30	79	4 132.7	53.823	28.79	129	6 853.8	54.907	15.28
30	1536.7	51.992	46.87	80	4 186.6	53.852	28.48	130	6 908.7	54.922	15.06
31	1588.7	52.039	46.44	81	4 240.4	53.880	28.17	131	6 963.7	54.937	14.83
32	1640.7	52.085	46.02	82	4 294.3	53.908	27.85	132	7 018.6	54.952	14.61
33	1692.8	52.131	45.60	83	4 348.3	53.936	27.55	133	7 073.6	54.967	14.39
34	1745.0	52.176	45.18	84	4 402.2	53.964	27.24	134	7 128.5	54.981	14.16
35	1797.2	52.221	44.77	85	4 456.2	53.991	26.93	135	7 183.5	54.995	13.95
36	1849.4	52.266	44.35	86	4 510.2	54.017	26.63	136	7 238.5	55.009	13.73
37	1901.7	52.310	43.94	87	4 564.2	54.044	26.33	137	7 293.6	55.022	13.51
38	1954.1	52.354	43.53	88	4 618.3	54.070	26.03	138	7 348.6	55.036	13.30
39	2006.4	52.397	43.13	89	4 672.4	54.096	25.73	139	7 403.6	55.049	13.08
40	2058.8	52.440	42.73	90	4 726.5	54.122	25.44	140	7 458.7	55.062	12.87
41	2111.3	52.482	42.32	91	4 780.6	54.147	25.14	141	7 513.7	55.075	12.66
42	2163.8	52.524	41.93	92	4 834.8	54.172	24.85	142	7 568.8	55.087	12.45
43	2216.4	52.566	41.53	93	4 889.0	54.197	24.56	143	7 623.9	55.100	12.24
44	2268.9	52.608	41.14	94	4 943.2	54.221	24.27	144	7 679.0	55.112	12.04
45	2321.6	52.648	40.75	95	4 997.4	54.245	23.99	145	7 734.1	55.124	11.83
46	2374.2	52.689	40.36	96	5 051.7	54.269	23.70	146	7 789.3	55.135	11.63
47	2426.9	52.729	39.97	97	5 105.9	54.292	23.42	147	7 844.4	55.147	11.43
48	2479.7	52.769	39.59	98	5 160.2	54.316	23.14	148	7 899.6	55.158	11.23
49	2532.5	52.808	39.21	99	5 214.6	54.339	22.86	149	7 954.7	55.169	11.03
50	2585.3	52.847	38.83	100	5 268.9	54.361	22.58	150	8 009.9	55.180	10.84

Figura 9.9 Taula de referència per un termoparell normalitzat tipus J (unió freda a 0 °C)

Aquest ús directe de la taula és senzill però té una resolució limitada: en molts casos, la tensió mesurada cau entre dos valors tabulats, i cal interpol·lar. Per exemple, si suposem que, amb el mateix termoparell J i la unió freda a 0 °C, mesurem una tensió de 2,500

mV. Segons la taula, entre 48 °C i 49 °C la tensió varia entre 2,480 mV i 2,533 mV. Podem estimar la temperatura per interpolació lineal:[1]

$$T \approx 48\text{ °C} + \frac{2,500 - 2,480}{2,533 - 2,480} \times (49\text{ °C} - 48\text{ °C}) \approx 48,38\text{ °C}.$$

Aquesta interpolació, equivalent a suposar que dins d'un petit interval la relació tensió-temperatura és lineal, redueix l'error per resolució de la taula per sota del 0,5 °C per a la majoria de tipus normalitzats. A la pràctica, amb una implementació digital, és habitual partir directament del polinomi de la norma i evitar la taula.

Lleis termoelèctriques i muntatge pràctic de termoparells

Entendre l'efecte Seebeck no és suficient per muntar un termoparell en un sistema real: la tensió del sensor s'ha de portar fins a un aparell de mesura, i això implica fer connexions amb altres metalls (coure dels cables de coure, estany de les soldadures, etc.), cadascuna de les quals pot generar les seves pròpies tensions termoelèctriques. Afortunadament, existeix un conjunt de lleis —corol·laris de l'efecte Seebeck— que permeten justificar rigorosament els muntatges pràctics i els productes comercials com els cables d'extensió i de compensació.

Quan un termoparell es connecta a un voltímetre o a un sistema de condicionament, apareixen inevitablement noves unions com la soldadura entre el fil del termoparell i el cable de coure que va cap a l'instrument, la unió al connector, etc.. Cadascuna d'aquestes unions és, en principi, susceptible d'introduir una tensió termoelèctrica si els metalls implicats estan a temperatures diferents. Això podria fer pensar que els termoparells són molt difícils de fer servir correctament, però el desordre aparent desapareix quan s'apliquen les lleis dels metalls intermedis i de les temperatures intermèdies.

La primera llei dels metalls intermedis, il·lustrada a la figura 9.10, estableix que, si en un circuit amb un termoparell format pels metalls A i B amb unions a temperatures T_1 i T_2 s'intercala en un punt intermedi d'un dels conductors un tercer conductor C, la tensió mesurada no canvia sempre que les dues noves unions (B-C i C-B, per exemple) estiguin a la mateixa temperatura (T_3 a la figura).

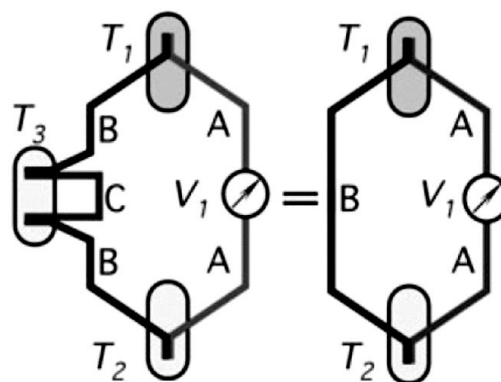


Figura 9.10 Primera llei dels metalls intermedis.

Els dos nous punts de soldadura generen tensions termoelèctriques iguals i oposades, que es cancel·len, i el circuit continua veient la mateixa tensió neta corresponent al termoparell original. Aquesta llei és la que justifica que puguem intercalar instruments de mesura, cables de coure o fins i tot cables d'extensió sense alterar la mesura, sempre que garantim que les dues unions "noves" amb el cable addicional estiguin a la mateixa temperatura. A la pràctica, això sol aconseguir-se col·locant els dos terminals del sensor propers físicament en la zona on s'hi fa la connexió.

En termoparells de materials cars, aquesta llei permet un estalvi considerable ja que es poden utilitzar cables d'extensió fets amb el mateix material que el termoparell però amb puresa relaxada —ja que la diferència de temperatura entre els seus extrems és petita—, i cables de compensació fets amb materials més barats però escollits perquè els seus coeficients de Seebeck s'aproximin al del termoparell dins del marge 0 °C–100 °C. Si el forn està a 1200 °C i els extrems del cable d'extensió estan a temperatura ambient, el cable d'extensió veu un salt tèrmic modest i introdueix errors menors.

La segona llei dels metalls intermedis, il·lustrada a la figura 9.11, estableix que, si un termoparell B-A amb unions a T_1 i T_2 produeix una tensió V_1 , i un termoparell A-C amb les mateixes unions produeix una tensió V_2 , llavors un termoparell B-C amb les unions a les mateixes temperatures produiria una tensió $V_3 = V_1 + V_2$.

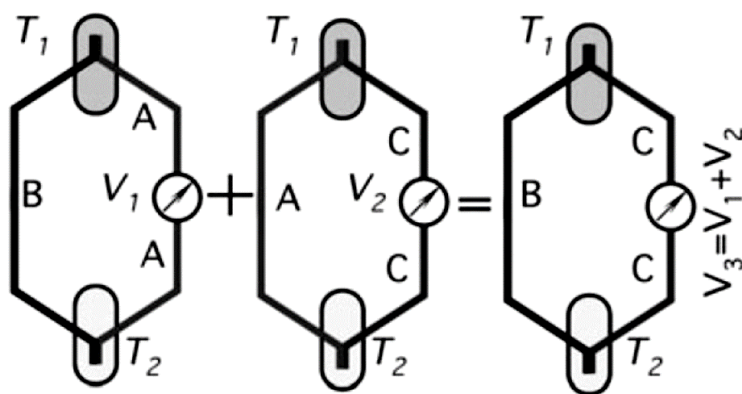


Figura 9.11 Segona llei dels metalls intermedis.

La utilitat d'aquesta llei és que permet referir els coeficients de Seebeck de qualsevol material al d'un metall de referència —habitualment el platí, pel seu grau de puresa— i després reconstruir la tensió termoelèctrica de qualsevol parella possible. D'aquesta manera, no cal tabular experimentalment totes les combinacions, sinó que n'hi ha prou amb mesurar cada material respecte al platí. Aquesta és una de les raons per les quals el platí ocupa un lloc tan destacat en la metrologia termoelèctrica.

La llei de les temperatures intermèdies, il·lustrada a la figura 9.12, diu que, si un termoparell A-B amb unions a T_1 i T_2 produeix V_1 , i el mateix termoparell A-B amb unions a T_2 i T_3 produeix V_2 , llavors amb unions a T_1 i T_3 produiria $V_3 = V_1 + V_2$.

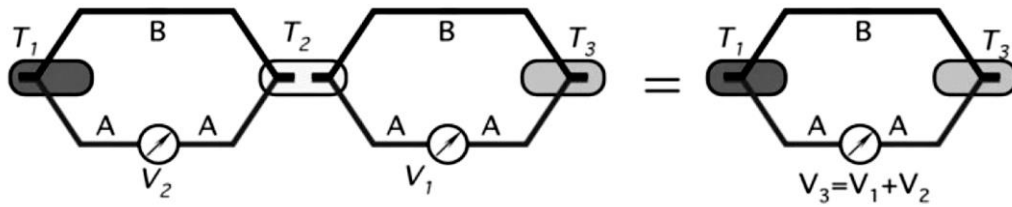


Figura 9.12 Llei de les temperatures intermèdies.

Aquesta llei és la base conceptual de la compensació de la unió freda. Gràcies a ella, podem tabular les tensions del termoparell suposant sempre la unió freda a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ i, si en la nostra instal·lació real la unió freda està a $T_r \neq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, podem reconstruir la tensió equivalent que el sensor donaria si la unió freda estigués a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ sumant la tensió mesurada a la tensió que donaria el mateix termoparell amb unió calenta a T_r i unió freda a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sense aquesta llei, caldria una taula diferent per a cada temperatura ambient possible, cosa totalment impracticable.

Combinant les lleis anteriors, arribem al muntatge pràctic d'un termoparell tal com s'implementa a la realitat i s'il·lustra a la figura 9.13. A l'esquema teòric, tenim dos metalls A i B units en dos punts: la unió calenta a T_o i la unió freda a T_r . En el muntatge pràctic, la unió freda desapareix i es converteix en dos punts d'unió entre els metalls A i B i un metall de connexió (habitualment coure), connectats a l'instrument de mesura. Per la primera llei dels metalls intermedis, aquestes dues noves unions no afecten la mesura si es mantenen a la mateixa temperatura T_r .

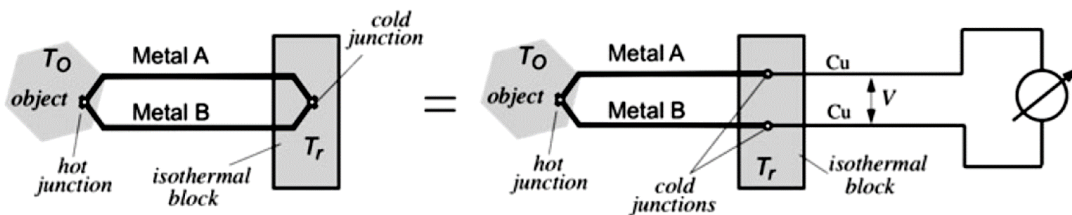


Figura 9.13 Muntatge pràctic d'un termoparell.

A partir d'aquí, coneixent T_r i aplicant la llei de les temperatures intermèdies, podem reconstruir la tensió que donaria el termoparell amb unió freda a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ i, utilitzant el polinomi o la taula de la norma, estimar la temperatura T_o amb la precisió adequada. Aquest és, essencialment, l'algorisme que s'executa dins qualsevol mòdul de termoparell d'un sistema d'adquisició modern.

Compensació de la unió freda

La mesura de temperatura amb un termoparell no s'acaba amb la lectura de la tensió: com que el sensor proporciona una diferència de temperatures i no una temperatura

absoluta, cal determinar la temperatura de la unió freda i corregir la lectura. Aquesta operació es coneix com a compensació de la unió freda (cold junction compensation, CJC). Les taules i els polinomis normalitzats suposen sempre que la unió freda està a 0 °C. A la realitat, la unió freda està a la temperatura ambient de l'armari de connexions, normalment entre 15 °C i 40 °C. Si oblidéssim aquest detall i llegíssim directament la tensió del sensor en la taula normalitzada, confondríem la temperatura real T_o amb una temperatura sistemàticament més baixa. Per exemple, si la unió freda és a 25 °C i la unió calenta és a 525 °C, la tensió mesurada correspondrà, a la taula, aproximadament a 500 °C. Sense correcció, cometriem un error de 25 °C, inacceptable en la majoria d'aplicacions. La correcció es basa directament en la llei de les temperatures intermèdies. La tensió mesurada V amb la unió calenta a T_o i la unió freda a T_r és

$$V = V(T_o, 0) - V(T_r, 0), \quad (9.6)$$

on $V(T, 0)$ és la tensió que donaria el mateix termoparell amb la unió calenta a T i la unió freda a 0 °C. Així, la tensió corregida que podem introduir directament a la taula o al polinomi per trobar T_o és

$$V_{\text{corr}} = V + V(T_r, 0). \quad (9.7)$$

Dit d'una altra manera, cal sumar a la tensió llegida la tensió tabulada corresponent a la temperatura actual de la unió freda respecte a 0 °C.

Per fer aquesta correcció, cal conèixer T_r amb una certa exactitud. Es pot fer amb qualsevol sensor de temperatura absolut: una RTD, un termistor o, el més habitual, un sensor integrat basat en unió semiconductora com els que veurem al final d'aquest capítol. Aquest sensor es col·loca en contacte tèrmic amb la regió on es troba la unió freda, típicament la caixa de connexions. Com que les temperatures ambientals són moderades, l'exactitud requerida és fàcilment assolible. Un detall important és que l'exactitud final de la temperatura mesurada depèn de l'exactitud de la mesura de T_r . Per exemple, si T_r es mesura amb un error de 0,5 °C, el valor final T_o també tindrà un error del mateix ordre, independentment del termoparell utilitzat. Per això el sensor de CJC es tria sempre amb cura, i en sistemes de molt alta exactitud es poden fer servir dues o tres sondes distribuïdes al voltant de la caixa de connexions per tenir una millor estimació de la temperatura mitjana.

Considerem la situació següent: amb un termoparell de tipus J, el sistema de condicionament mesura una tensió $V = 3,334 \text{ mV}$, i un sensor de temperatura absolut situat a la unió freda indica $T_r = 22 \text{ °C}$. Si consultem la taula normalitzada (per exemple, figura 9.9) per trobar la tensió que donaria el termoparell J amb unió calenta a 22 °C i unió freda a 0 °C tindriem, $V(22 \text{ °C}, 0 \text{ °C}) = 1,122 \text{ mV}$. Per tant, la tensió corregida és

$$V_{\text{corr}} = 3,334 \text{ mV} + 1,122 \text{ mV} = 4,456 \text{ mV}$$

Si busquem a la taula la temperatura corresponent a V_{corr} amb unió freda a 0 °C veurem que es correspon aproximadament a $T_o = 85 \text{ °C}$. Aquesta és la temperatura real de la unió calenta. Si no haguéssim fet la correcció, hauríem estimat una temperatura entre 64 °C i 65 °C.

Aquest exemple il·lustra tres punts: la compensació implica una simple suma, la informació necessària es troba directament a la taula normalitzada, i l'exactitud del resultat depèn tant de la mesura de tensió com de la mesura de la temperatura de la unió freda.

En la pràctica moderna, la compensació es fa de manera digital. L'esquema típic és el següent: la tensió del termoparell és amplificada i digitalitzada per un ADC; el sensor de temperatura de la unió freda també es digitalitza, ja sigui perquè té sortida digital nativa (per exemple, via I²C o SPI), ja sigui a través d'un ADC addicional, tal i com es mostra a la figura 9.14. El sistema digital calcula $V(T_r, 0)$ a partir de la temperatura mesurada —normalment amb una expressió polinòmica implementada en firmware—, la suma a la tensió mesurada del termoparell i obté V_{corr} , i finalment aplica el polinomi invers tensió-temperatura per obtenir T_o . Molts circuits integrats moderns incorporen dins del mateix encapsulat l'amplificador d'instrumentació, l'ADC, el sensor de temperatura de la unió freda i la lògica digital per fer tota aquesta operació i lliurar directament la temperatura mesurada per una interfície sèrie. Això redueix considerablement la complexitat del disseny i elimina gran part dels errors sistèmics associats a una implementació discreta.

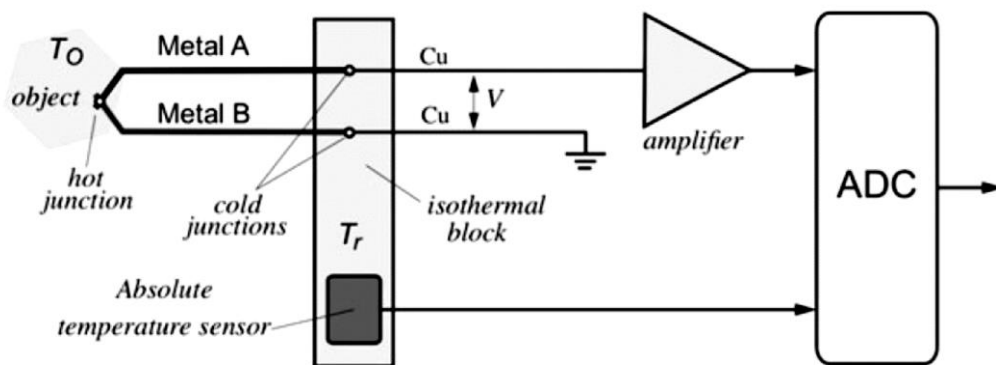


Figura 9.14 Circuit per la compensació de la unió freda.

Prestacions i limitacions dels termoparells

El primer gran avantatge dels termoparells és la simplicitat i robustesa: un termoparell no és més que dos fils metàl·lics units, i és senzill de construir i de reparar. El segon és el marge de mesura extens, que va des de temperatures criogèniques properes a 0 K fins a més de 1500 °C segons el tipus. No hi ha cap altra família de sensors que ofereixi aquesta cobertura amb un sol principi de mesura. El tercer avantatge és l'estabilitat i fiabilitat dels sensors, motiu pel qual són els més utilitzats a la indústria pesant i en els sistemes de control de processos a temperatures elevades. Si el sensor és de dimensions petites, té una resposta ràpida: la constant de temps del sensor sol ser molt menor que la dels circuits de filtratge que l'acompanyen. Depenent de la puresa dels materials, els termoparells poden ser prou exactes per a la majoria d'aplicacions industrials sense necessitat de calibratge individual. Com que idealment no circula corrent pel sensor, no hi ha autoescalfament apreciable degut a la mesura. Els sensors poden fabricar-se amb materials que resisteixen entorns agressius (atmosferes oxidants, reductores, químicament actives), i la tensió de sortida del termoparell no depèn de la geometria

del sensor ni de la quantitat de material utilitzat, només del tipus de metalls i de les temperatures. Aquesta propietat és única i confereix una robustesa addicional al sistema.

La primera limitació dels termoparells és la sensibilitat reduïda: els coeficients de Seebeck diferencials són de l'ordre de desenes de $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$. Per mesurar temperatures amb resolucions de $0,1^{\circ}\text{C}$, cal poder mesurar tensions de pocs μV , fet que exigeix amplificadors de gran qualitat. La segona limitació és la no linealitat, que obliga a utilitzar polinomis d'ordre elevat o taules per convertir tensió en temperatura. La tercera limitació és la necessitat de conèixer la temperatura de la unió freda, ja que el sensor només mesura diferències. Això obliga a incorporar un segon sensor de temperatura i a executar l'algorisme de compensació esmentat. La quarta limitació té a veure amb la necessitat de minimitzar corrents a través del sensor per evitar els efectes Peltier i Thomson, fet que imposa restriccions als amplificadors. Finalment, no tots els termoparells normalitzats són compatibles amb qualsevol entorn: alguns es degraden ràpidament en atmosferes corrosives i cal escollir amb cura el tipus en funció de les condicions químiques de la mesura.

En el cas dels termoparells, la sensibilitat reduïda té una conseqüència directa sobre els amplificadors de condicionament: qualsevol deriva d'offset referida a l'entrada de l'amplificador es traduirà en un error equivalent de temperatura. Per exemple, una deriva de $10\text{ }\mu\text{V}$ a l'entrada de l'amplificador equival, en un termoparell J, a aproximadament $0,2^{\circ}\text{C}$ d'error sistemàtic. Aquesta sensibilitat fa que els amplificadors utilitzats per a termoparells hagin de tenir offset i derives tèrmiques molt baixes, típicament amplificadors "choppers" o amplificadors amb auto-zero, que poden arribar a derives d'entrada de l'ordre de $0,05\text{ }\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$. Tornarem amb més detall sobre aquest punt al proper capítol.

L'elecció del tipus de termoparell sol estar dominada per quatre factors: el marge de temperatura requerit, la composició química de l'entorn, la sensibilitat desitjada i el cost admissible. Com a regla general, per a temperatures mitjanes en ambients moderadament agressius es prefereix un tipus J o K; per a temperatures baixes, un tipus T; per a temperatures molt elevades, els tipus R, S o B; i per a aplicacions de precisió a alta temperatura amb estabilitat millorada, un tipus N. En molts casos, els fabricants també ofereixen termoparells encapsulats en beines d'acer inoxidable, Inconel o ceràmica, que permeten utilitzar el mateix material sensor en entorns molt diferents segons la protecció triada. Aquesta protecció, per altra banda, afecta a la resposta temporal del sensor allargant el temps de resposta.

Sensors piezoelèctrics

Els sensors piezoelèctrics constitueixen una de les famílies més importants de sensors generadors, especialment rellevant en la mesura de magnituds mecàniques dinàmiques com ara la força, la pressió, l'acceleració o l'impacte. El seu principi de funcionament és radicalment diferent del dels termoparells: mentre que en els sensors termoelèctrics és un gradient de temperatura el que indueix l'aparició d'una tensió, en els sensors

piezoelèctrics és una tensió mecànica la que provoca l'aparició de càrrega elèctrica en els elèctrodes del dispositiu.

El fenomen piezoelèctric va ser descobert pels germans Pierre i Jacques Curie el 1880. En certs materials dielèctrics, l'aplicació d'una tensió mecànica que els provoca una deformació genera l'aparició d'un camp elèctric en circuit obert o, equivalentment, d'una densitat de corrent en curtcircuit. En altres paraules, el material respon a una excitació mecànica amb una redistribució de càrregues elèctriques que es pot mesurar als seus terminals.

Qualitativament, el que passa és el següent: el material té una determinada estructura cristal·lina que, en repòs, presenta una distribució de càrregues neutra a escala macroscòpica o amb un vector de polarització concret. Quan es deforma, aquesta distribució es modifica i apareix una càrrega neta superficial, proporcional a la deformació. La figura 9.15 il·lustra aquest fenomen pel quars (SiO_2). La manifestació externa d'aquesta càrrega depèn de les condicions del circuit. Si els elèctrodes del sensor estan en circuit obert, apareix una tensió entre ells; si estan en curtcircuit, circula un corrent que iguala la càrrega generada a banda i banda del dielèctric.

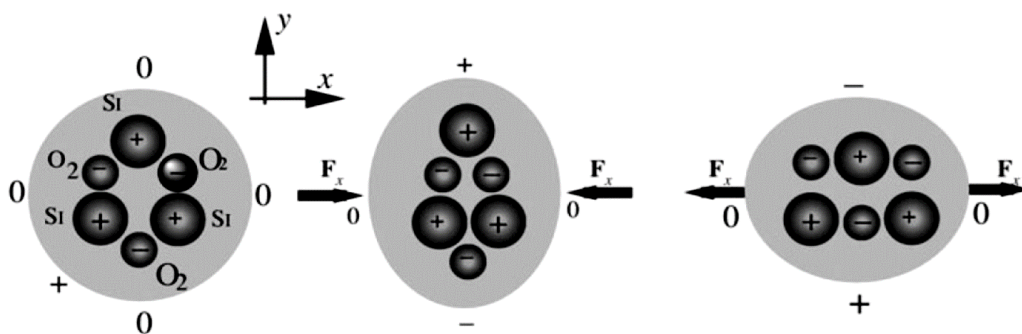


Figura 9.15 Efecte piezoelèctric.

És important subratllar, d'entrada, que la piezoelectricitat és un fenomen íntimament lligat a la simetria de l'estructura cristal·lina del material: només certs tipus de cristalls amb manca de centre de simetria la presenten. De les 32 classes cristal·lines possibles, només 20 poden presentar efecte piezoelèctric, i d'aquestes només 10 mostren polarització espontània dependent de la temperatura (efecte piroelèctric), que tractarem en la següent secció. En condicions ordinàries, els materials policristal·lins sense un tractament adequat no mostren piezoelectricitat macroscòpica perquè les contribucions de cada petit domini es cancel·len. Per això molts dels materials piezoelèctrics comercials són cristalls monocristal·lins (com el quars) o ceràmics policristal·lins tractats específicament per orientar els seus dominis (com el PZT).

Des del punt de vista microscòpic, la piezoelectricitat s'explica per la disposició dels ions dins de la xarxa cristal·lina. En un cristall centrosimètric, els centres de càrrega positiva i negativa coincideixen en cada cel·la unitat, de manera que el moment dipolar net és nul i qualsevol deformació preserva la neutralitat elèctrica macroscòpica. En canvi, en un cristall sense centre de simetria, els centres de càrrega positiva i negativa poden

desplaçar-se l'un respecte de l'altre sota l'acció d'una tensió mecànica, i això genera un moment dipolar net en la cel·la.

És el cas del quars, SiO_2 , mostrat a la figura 9.15, que té una estructura cristal·lina trigonal sense centre de simetria. Quan s'aplica una força al llarg d'un eix concret, els ions Si^{4+} i O^{2-} es desplacen lleugerament, i com que les seves posicions equilibrades no són simètriques respecte al centre de la cel·la, apareix un moment dipolar net. Sorprenentment, en el quars la polarització apareix en un eix ortogonal al de la força aplicada, fet que reflecteix la complexitat de la resposta tensorial del material. Aquesta característica té conseqüències pràctiques: l'orientació del tall cristal·lí respecte als eixos del cristall és crucial per obtenir la resposta desitjada i determina la sensibilitat i l'estabilitat del sensor.

A escala macroscòpica, tot aquest comportament es recull en una magnitud vectorial coneguda com a vector de polarització $\vec{P}$, que representa el moment dipolar per unitat de volum. En repòs, $\vec{P}$ pot ser nul (materials paraelèctrics en equilibri) o tenir un valor residual, anomenat polarització espontània, en els materials ferroelèctrics. Quan s'aplica una tensió mecànica, $\vec{P}$ canvia en cadascuna de les seves components segons relacions específiques que depenen del tipus de material.

Una característica fonamental del fenomen piezoelèctric és que és reversible: l'aplicació d'una tensió elèctrica entre els elèctrodes del material provoca una deformació del mateix, amb una relació de proporcionalitat governada pels mateixos coeficients. Això implica que el mateix dispositiu piezoelèctric pot utilitzar-se de dues maneres complementàries:

Efecte directe (mode sensor): una força o tensió mecànica sobre el material genera càrrega i, per tant, una tensió mesurable als seus terminals. Aquest és el mode d'operació que ens interessa en aquest capítol, ja que correspon al funcionament com a sensor de força, pressió, acceleració o impacte.

Efecte invers (mode actuator): una tensió elèctrica aplicada entre els elèctrodes provoca una deformació mecànica del material, que pot utilitzar-se per generar desplaçaments o ones acústiques. Aquest mode s'utilitza en posicionadors de precisió, emissors d'ultrasons, altaveus piezoelèctrics i nombroses aplicacions d'ones acústiques superficials.

En molts sistemes, el mateix element piezoelèctric s'utilitza alternativament en mode emissor i en mode receptor, fet que resulta particularment útil en sistemes d'ultrasons per a imatge mèdica, sondes i control no destructiu. El cas del mateix transductor d'un sonar és un bon exemple: envia un pols d'ultrasò excitant el piezoelèctric com a actuator, i poc després rep el pols reflectit com a sensor.

Equacions bàsiques piezoelèctriques

El vector de polarització es pot expressar com $\vec{P} = (P_x, P_y, P_z)$, i la tensió mecànica aplicada al material com un tensor amb sis components independents: tres components

normals ($\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$) i tres components de cisalla o torsió ($\tau_{yz}, \tau_{xz}, \tau_{xy}$), que es numeren habitualment com a índexs 1 a 6.

Cada component de polarització respon a la tensió mecànica aplicada en cadascun dels eixos mitjançant una combinació lineal:

$$P_i = \sum_j d_{ij} \sigma_j, \quad (9.8)$$

on els coeficients d_{ij} són els coeficients piezoelèctrics de càrrega del material. L'índex $i \in \{1,2,3\}$ fa referència a la direcció de la polarització generada (x, y, z), i l'índex $j \in \{1,2,3,4,5,6\}$ a la direcció de la tensió mecànica aplicada, incloent-hi les torsions. En aquest capítol, per simplicitat, ens limitarem sovint a les components normals i ometrem les torsions; en un tractament rigorós, però, cal tenir present que el tensor d_{ij} és de 3×6 . La figura 9.16 mostra un exemple de sensor piezoelèctric amb la definició dels diferents eixos ortogonals.

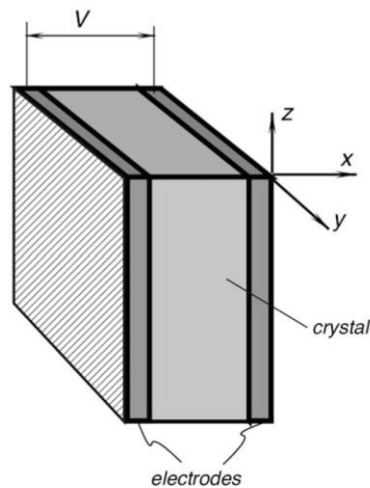


Figura 9.16 Sensor piezoelèctric

Aquesta descripció tensorial és la que permet entendre per què l'orientació del tall cristal·lí és tan important: segons com es talli el material, les components dominants de d_{ij} seran diferents, i la sensibilitat del sensor a força normal o a torsió també ho serà. En materials ceràmics com el PZT, fabricats per "poling", s'escullen orientacions específiques dels elèctrodes respecte al camp de poling per maximitzar coeficients concrets, típicament d_{33} o d_{31} .

Convé aturar-se un moment en el significat dels coeficients piezoelèctrics de càrrega d_{ij} . Es defineixen com la relació entre la densitat de càrrega superficial que apareix a la cara perpendicular a l'eix i i la tensió mecànica aplicada al llarg de l'eix j . Les seves unitats són C/N o, equivalentment, m/V (des del punt de vista de l'efecte invers). El coneixement d'aquests coeficients és fonamental per dissenyar correctament un sensor piezoelèctric, perquè determina com s'han d'orientar la força aplicada i els elèctrodes per obtenir la màxima sensibilitat. Cal tenir present que els valors tabulats de d_{ij} depenen del material però també del tall i del procés de fabricació, i que els fabricants proporcionen fulls tècnics detallats amb aquesta informació.

Model elèctric de sensors piezoelèctrics

Un cop entesa la base física, podem construir un model circuital del sensor que serveixi de pont entre la descripció física i l'anàlisi del circuit de condicionament. El model equivalent d'un sensor piezoelèctric és sorprenentment senzill i es basa en la idea que el dispositiu és, essencialment, un condensador que genera càrrega en resposta a una força mecànica.

Un sensor piezoelèctric està constituït per una làmina de material dielèctric piezoelèctric amb dos elèctrodes metàl·lics dipositats sobre dues cares oposades com mostra la figura 9.16. Aquesta estructura és, geomètricament, la d'un condensador pla. La diferència respecte a un condensador normal és que el dielèctric, en deformar-se sota l'efecte d'una força mecànica, genera càrrega neta a les seves superfícies.

Suposem que apliquem una força F en la direcció z i que els elèctrodes estan orientats perpendicularment a l'eix z com es mostra a la figura 9.17. La càrrega que apareix als elèctrodes és

$$Q_x = P_x \cdot A_x = d_{xz} \cdot \sigma_z \cdot A_x = d_{xz} \cdot \frac{F}{A_z} \cdot A_x, \quad (9.9)$$

on $A_x = a$ és la secció del material perpendicular a l'eix x (és a dir, l'àrea dels elèctrodes) i A_z és la secció perpendicular a l'eix z , on s'aplica la força.

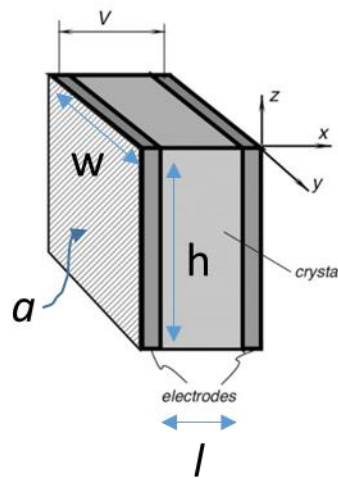


Figura 9.17 Exemple pel càlcul de la tensió desenvolupada per un sensor piezoelèctric en aplicar força

La càrrega que apareix als elèctrodes, dividida per la capacitat del condensador, dona una tensió en bornes que pot mesurar-se externament:

$$V = \frac{Q_x}{C}. \quad (9.10)$$

Si els elèctrodes es curtcircuiten, la càrrega fluirà d'una placa a l'altra i es mesurarà un corrent proporcional a la variació temporal de la força, $i(t) = d_{xz} dF/dt$. En canvi, si es mesura en circuit obert, es mesura directament la tensió.

La capacitat del sensor es pot estimar a partir de la seva geometria:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A_x}{l}, \quad (9.11)$$

on ε_0 és la permitivitat del buit, ε_r la permitivitat relativa del material piezoelèctric, A_x l'àrea dels elèctrodes i l la separació entre ells (gruix del material). Substituint en l'expressió de V la càrrega per $Q = d_{ij}F$ i la capacitat per l'expressió anterior, s'obté[2][1]

$$V = \frac{d_{xz} F l}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A_z}. \quad (9.12)$$

Per altra banda, com $A_z = l \cdot w$

$$V = \frac{d_{xz} F}{\varepsilon_0 \varepsilon_r w}. \quad (9.13)$$

Cal remarcar també que aquestes relacions no són vàlides per a forces estàtiques: en règim estacionari, la conductivitat residual del dielèctric, encara que molt petita, acaba cancel·lant la càrrega acumulada i la tensió s'extingeix. El sensor piezoelèctric és, per tant, un sensor intrínsecament dinàmic, amb un comportament de filtre passa-alt que tractarem amb detall més endavant.

El model circuital d'un sensor piezoelèctric es completa amb una resistència en paral·lel al condensador, associada a la conductivitat no nul·la del dielèctric. Aquesta resistència R_s és habitualment molt elevada, del ordre dels gigaohms fins als teraohms.

Les capacitats típiques dels sensors piezoelèctrics poden anar de pocs pF (sensors petits o de quars) a algunes desenes de nF (sensors grans amb materials d'alta constant dielèctrica com el PZT). La combinació capacitat-resistència dona una impedància complexa molt elevada a baixes freqüències, especialment a la freqüència de la xarxa (50 Hz), cosa que pot provocar problemes d'acoblament capacitiu amb el propi entorn i exigir apantallament curós. Aquesta impedància elevada és un tret definitori del sensor i condiciona molt fortament el disseny del seu circuit de condicionament.

Disseny i construcció de sensors piezoelèctrics

Una de les complicacions més importants dels sensors piezoelèctrics és la seva sensibilitat a la temperatura: tant el coeficient piezoelèctric d_{ij} com la constant dielèctrica ε_r en depenen, i per sobre d'una certa temperatura crítica el material pot perdre irreversiblement les seves propietats. Aquests aspectes condicionen tant el procés de fabricació com el disseny dels sensors comercials.

Molts dels millors materials piezoelèctrics des del punt de vista de la sensibilitat són ceràmics policristal·lins, com ara el PZT. En el seu estat natural, aquests materials no mostren piezoelectricitat macroscòpica: estan formats per un gran nombre de petits dominis ferroelèctrics orientats aleatòriament, de manera que les contribucions s'anul·len en mitjana. Per dotar-los d'una resposta piezoelèctrica útil, se sotmeten al procés de poling que il·lustra la figura 9.18.

El procediment típic és el següent: el material es parteix d'un estat sense polarització neta; es calenta fins a temperatures properes al punt de Curie (sense arribar-hi) o fins a fondre el material, i s'hi aplica un camp elèctric molt intens que orienta els dipols en una direcció preferent; mentre es manté el camp aplicat, el material es refreda lentament,

congelant l'alineament dels dipols. Un cop refredat, el material preserva aquesta polarització i passa a mostrar una resposta piezoelèctrica macroscòpica en la direcció de poling. Quan es deforma, la polarització canvia i apareix la càrrega que utilitzarem com a senyal de mesura.

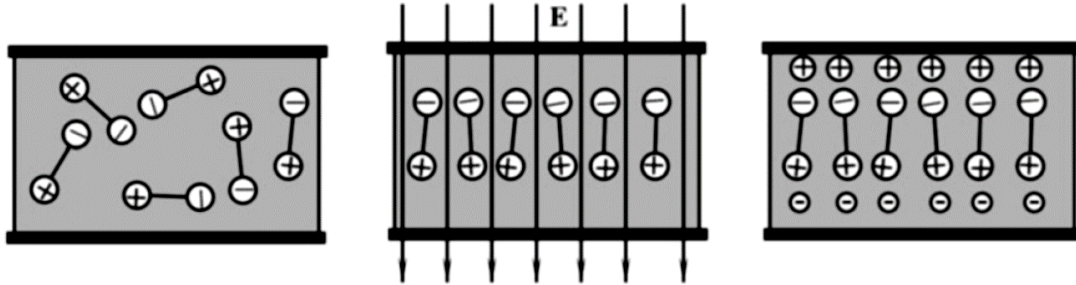


Figura 9.18 Fabricació de material piezoelèctric mitjançant poling

Aquest procés no només determina les propietats piezoelèctriques finals del material; també fixa la geometria dels dipols i, per tant, quines components de d_{ij} seran rellevants. Un canvi posterior en les condicions d'operació (temperatura, camp elèctric elevat, tensió mecànica extrema) pot despolaritzar parcialment el material i degradar-ne el rendiment.

La temperatura de Curie T_c és un paràmetre crític en qualsevol material piezoelèctric: per sobre d'aquesta temperatura, l'agitació tèrmica destrueix l'ordenació ferroelèctrica dels dipols i el material perd irreversiblement la seva polarització. Si un sensor piezoelèctric es porta per sobre de T_c , encara que després es refredi, haurà perdut la piezoelectricitat útil i haurà de tornar-se a polaritzar per recuperar-la (cosa que sovint no és factible en un sensor ja encapsulat).

Cada material té la seva T_c : per al PZT és típicament de l'ordre de 300 °C, per al PVDF de l'ordre de 100 °C, i per al quars és molt elevada (superior als 500 °C). En la pràctica, el marge d'utilització d'un sensor piezoelèctric queda molt per sota de T_c per garantir estabilitat a llarg termini. Els fabricants recomanen mantenir-se a temperatures de treball inferiors a $T_c/2$ o similars, de manera que la degradació lenta de les propietats al llarg dels anys d'ús quedi minimitzada.

Tant d_{ij} com ϵ_r depenen de la temperatura, i tots dos creixen de manera monotònica amb la temperatura fins a les proximitats de T_c , on tenen un increment molt brusc abans de col·lapsar. Aquest comportament conjunt tindria un efecte parcialment compensador: si només importés el quocient d_{ij}/ϵ_r , com passa en l'expressió de la tensió en funció de la força, els dos factors creixerien en el mateix sentit i el seu quocient podria ser aproximadament constant.

Malauradament, aquesta compensació no és perfecta: el quocient d_{ij}/ϵ_r no es manté rigorosament constant amb la temperatura, i per a mesures precises de força cal controlar o monitoritzar la temperatura del material i aplicar les calibracions pertinents.

En aplicacions d'alta precisió, els sensors incorporen una sonda de temperatura interna i el circuit digital corregeix la mesura en funció de la temperatura del sensor.

Una estratègia molt utilitzada per reduir la sensibilitat a la temperatura és construir el sensor amb diverses capes de material piezoelèctric separades per elèctrodes metàl·lics, connectades en sèrie o en paral·lel. La idea és que si les capes estan orientades de manera que es deformen en sentit oposat sota la força mecànica, però veuen els canvis de temperatura en el mateix sentit, llavors la contribució tèrmica es cancel·la entre capes mentre que la contribució mecànica se suma.

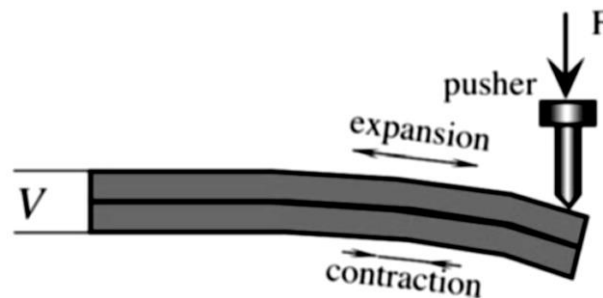


Figura 9.19 Estructura bicapa per la compensació de deriva amb temperatura.

La figura 9.19 mostra un sensor de dues capes: quan s'aplica una força F , la capa superior s'estira mentre que la capa inferior es comprimeix. La deformació útil es manté, però la resposta tèrmica —comuna a totes dues— es resta entre les dues contribucions i es redueix. El principi és exactament el mateix que el d'una balança diferencial o un pont de galgues extensiomètriques, traslladat al context piezoelèctric.

Aquesta configuració és molt utilitzada en acceleròmetres piezoelèctrics i en sensors de flexió, on el senyal útil és una força diferencial. Altres configuracions combinen capes orientades per a l'efecte d_{33} i l'efecte d_{31} , o multicapes de gruix reduït connectades en paral·lel per augmentar la capacitat i reduir la impedància de sortida, al cost d'una tensió generada més petita per a la mateixa força.

Tipus de materials piezoelèctrics i propietats

Els materials piezoelèctrics es poden classificar en tres grans famílies segons el seu origen i procés de fabricació: naturals, ceràmics i orgànics. Cadascuna té un perfil de propietats característic que la fa adequada per a un conjunt determinat d'aplicacions.

Els materials naturals tenen una estructura cristal·lina que, de forma intrínseca, dona lloc a l'efecte piezoelèctric sense necessitat de processat. El més conegut és el quars (SiO_2), utilitzat des de principis del segle XX en oscil·ladors, ressonadors i sensors d'alta estabilitat. El seu coeficient piezoelèctric de càrrega és modest (típicament $d_{11} = 2,3$) però la seva estabilitat tèrmica i mecànica és excel·lent, amb derives molt baixes i una durada pràcticament il·limitada en condicions ordinàries. Altres materials naturals rellevants inclouen la turmalina, utilitzada històricament en sensors de pressió, i el sal de Rochelle, amb coeficients piezoelèctrics molt grans però solubilitat en aigua que

limita la seva aplicabilitat. En general, els materials naturals tenen coeficients piezoelèctrics de càrrega més baixos que els ceràmics, però presenten estabilitats tèrmiques i dielèctriques molt superiors, a més de constants dielèctriques reduïdes que els fan interessants per a mesures de tensió on la sensibilitat depèn del quocient d/ϵ_r .

Els materials ceràmics són compostos inorgànics sintetitzats específicament per exhibir piezoelectricitat després del procés de poling. El representant més conegut és el PZT (titanat zirconat de plom), un aliatge amb un coeficient piezoelèctric de càrrega molt alt (d_{33} de 100 a 600 pC/N) i una constant dielèctrica relativa també alta (de l'ordre de 1000-3000). El PZT és el material de referència per a nombroses aplicacions: acceleròmetres industrials, transductors d'ultrasons, actuadors per a microposicionament, hidròfons, etc. La seva elevada sensibilitat en càrrega (relació d sobre volum petit) el fa especialment adequat per a sensors de força i pressió, i la seva reversibilitat el fa útil com a actuator en sistemes d'ultrasons de potència. La contrapartida és la seva dependència notable amb la temperatura, que obliga a compensacions específiques en aplicacions precises, i la presència de plom, que ha motivat recerca activa en alternatives "lead-free". Altres ceràmics piezoelèctrics inclouen el BaTiO₃ (titanat de bari), el primer ceràmic piezoelèctric descobert i encara utilitzat en alguns sensors de baix cost, i materials especialitzats com el TGS (sulfat de triglicina) o les noves famílies "lead-free" basades en niobats de sodi i potassi, la recerca dels quals està molt activa en aquest moment.

Els materials orgànics o polímers piezoelèctrics es fabriquen amb procediments anàlegs als dels ceràmics (escalfament, aplicació de camp elèctric intens, refredament) però partint de compostos orgànics. El representant estrella és el PVDF (fluorur de polivinilidè), un polímer semicristal·lí amb coeficients piezoelèctrics de càrrega modestos (d_{31} de l'ordre de 20 pC/N) però amb una sèrie d'avantatges molt atractius com són elasticitat elevada, baixa constant dielèctrica, molt inferior a la dels ceràmics i mal·leabilitat ja que es pot fabricar en làmines primes, estampar en formes complexes o combinar amb altres polímers. Aquestes propietats fan que el PVDF sigui especialment adequat per a micròfons, sensors de contacte, hidròfons de gran àrea, pel·lícules sensibles en robòtica i sensors mèdics. La seva temperatura de Curie (de l'ordre de 100 °C) limita el seu ús a temperatures moderades, però en aquest rang és molt competitiu.

Els materials piezoelèctrics es poden comparar en funció d'un conjunt de paràmetres clau: el coeficient piezoelèctric de càrrega d_{ij} , la constant dielèctrica relativa ϵ_r , el mòdul d'elasticitat, la densitat, la temperatura de Curie, la resistivitat elèctrica i el factor de qualitat mecànic. La taula 9.1 mostra uns quants exemples. Els materials ceràmics tenen coeficients piezoelèctrics molt elevats però també constants dielèctriques i densitats altes, mentre que els naturals i els orgànics són menys sensibles però amb ϵ_r molt més petita. Aquesta distinció és fonamental per entendre quin material convé per a cada aplicació.

Taula 9.1 Comparació de materials piezoelèctrics.

Material	d_{ij} (pC/N)	ϵ_r	Tipus	Característica distintiva
Quars	≈ 2	4,5	Natural	Estabilitat extrema, baixa sensibilitat
BaTiO ₃	≈ 190	1700	Ceràmic	Pioner, baix cost
PZT	100–600	1000–3000	Ceràmic	Sensibilitat molt alta
PVDF	20–30	12	Orgànic	Flexibilitat, d/ϵ_r alt
TGS	variable	≈ 50	Ceràmic	Piroelèctric molt utilitzat

L'elecció del material piezoelèctric depèn de què es vol mesurar i amb quin tipus de circuit de condicionament. Si es vol maximitzar la sensibilitat en tensió (V/N), interessa un d/ϵ_r gran, de manera que el PVDF acostuma a ser la millor opció d'entre els materials habituals. Si es vol maximitzar la sensibilitat en càrrega (C/N) i es treballa amb un amplificador de càrrega, interessa un d gran, de manera que el PZT és la tria natural. Si es vol màxima estabilitat tèrmica i a llarg termini, el quars continua sent imbatible en la seva aplicació clàssica com a ressonador, tot i la seva baixa sensibilitat. Si es requereixen forats específics o sensors flexibles i de gran àrea, el PVDF és pràcticament l'única opció raonable. Per a actuadors (efecte invers) amb desplaçaments importants, el PZT és la tria habitual. Aquest tipus de decisions no són trivials i sovint s'acompanyen d'un procés de prototipatge: un mateix disseny pot provar-se amb dos materials diferents abans de decidir la versió definitiva.

Resposta freqüencial i model dinàmic dels sensors piezoelèctrics

La naturalesa dinàmica del sensor piezoelèctric determina la seva aplicabilitat: no pot mesurar magnituds completament estàtiques, i la seva sensibilitat és funció de la freqüència. Comprendre aquesta resposta freqüencial és clau per utilitzar el sensor correctament i per dissenyar el seu circuit de condicionament.

El model elèctric simplificat del sensor piezoelèctric consisteix en una font de tensió $V = k F$ (amb k expressada en V/N), en sèrie amb un condensador C_s que representa la capacitat del material, i una resistència R_s en paral·lel amb la combinació anterior que representa la conductivitat no nul·la del dielèctric. La tensió observable en bornes del sensor, V_{out} , és la que cau sobre R_s i es transmet al circuit de mesura. Aquest model simplificat es mostra a la figura 9.20.

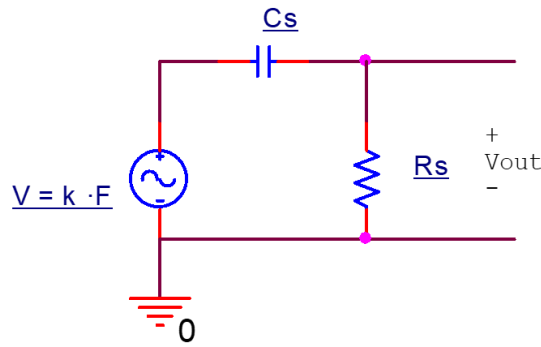


Figura 9.20 Model elèctric simplificat d'un sensor piezoelèctric.

La resposta freqüencial entre la força aplicada i la tensió de sortida és

$$\frac{V_{out}(j\omega)}{F(j\omega)} = k \cdot \frac{j\omega R_S C_S}{1 + j\omega R_S C_S}, \quad (9.14)$$

expressió que correspon a un filtre passa altes de primer ordre

El comportament és passa altes per una raó física simple: si la força es manté constant, la càrrega generada inicialment es redistribueix a través de R_S fins que la tensió en bornes s'extingeix. Això impedeix mesurar forces estàtiques amb aquest tipus de sensor.

La freqüència de tall a -3 dB és

$$f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi R_S C_S}. \quad (9.15)$$

Si, per cas, $C_S = 1$ nF i $R_S = 10$ G Ω , la freqüència de tall val aproximadament

$$f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \text{ G}\Omega \cdot 1 \text{ nF}} \approx 16 \text{ mHz}$$

és a dir, molt per sota d'1 Hz. En la pràctica, per sobre d'algunes dècimes d'Hz el sensor ja té una resposta plana, i aquesta és la banda útil.

Quan el sensor es connecta a un circuit de mesura amb impedància d'entrada Z_{in} , aquesta es col·loca en paral·lel amb R_S , de manera que la resistència equivalent vista des del condensador és $R_{eq} = R_S \parallel Z_{in}$, en general més petita que R_S . Això fa que la freqüència de tall del filtre passa-alt augmenti respecte al cas ideal:

$$f'_{-3dB} = \frac{1}{2\pi R_{eq} C_S}. \quad (9.16)$$

Si tornem a l'exemple i connectem el sensor a un oscil·loscopi amb impedància d'entrada d'1 M Ω , la resistència equivalent és, aproximadament, 1 M Ω , i la freqüència de tall puja a

$$f'_{-3dB} \approx 160 \text{ Hz}$$

És a dir, una impedància d'entrada com 1 M Ω destrueix completament la banda baixa del sensor, que passaria a comportar-se com a filtre passa-alt amb tall a més de 100 Hz. Aquest exemple il·lustra per què els sensors piezoelèctrics requereixen circuits de condicionament amb impedància d'entrada extremadament alta (amplificadors

electromètrics) o, alternativament, amplificadors de càrrega que mesuren la càrrega transferida en lloc de la tensió.

El model simplificat descrit fins aquí és només vàlid en una banda freqüencial intermèdia: a freqüències prou elevades, l'elasticitat i la inèrcia del material piezoelèctric introdueixen modes de ressonància mecànica. A la freqüència de ressonància f_r , la deformació del material per a una força donada és màxima, i per tant també ho és la tensió generada. Aquesta ressonància limita la banda útil del sensor com a mesurador lineal. Per sobre de f_r , la resposta deixa de ser plana i apareixen pics de sensibilitat acompanyats de canvis de fase importants. La zona de ressonància és explotada quan el dispositiu s'utilitza com a actuator a aquesta freqüència. Aplicant una tensió oscil·lant a f_r s'obté la màxima deformació per a una excitació elèctrica donada, fet que és útil en emissors d'ultrasò. Per a sensors utilitzats com a acceleròmetres o sensors de força, la norma és treballar molt per sota de f_r —típicament a menys d'1/5 de f_r — per mantenir una resposta plana. La figura 9.21 il·lustra la resposta freqüencial d'un sensor piezoelèctric mostrant la zona útil per a aplicació com a sensor i la zona de ressonància.

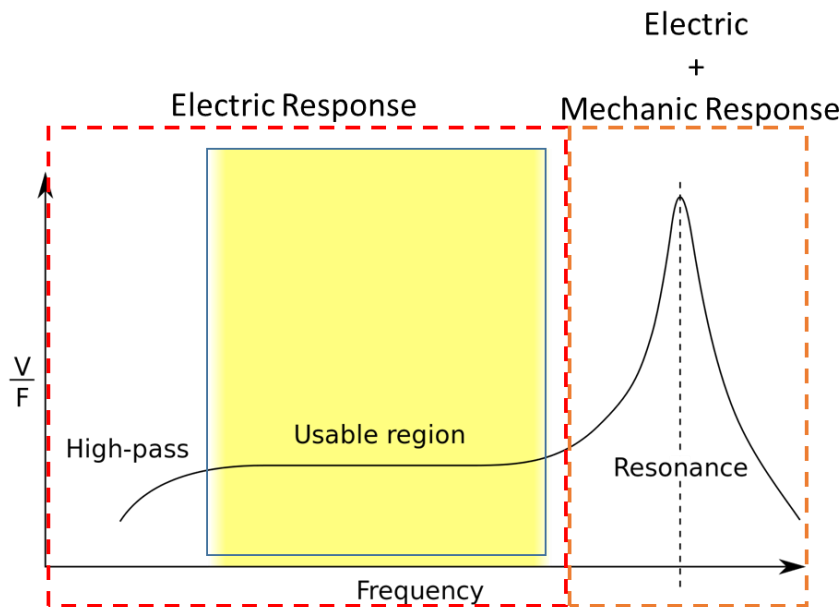


Figura 9.21 Resposta freqüencial d'un sensor piezoelèctric.

Aplicacions dels sensors piezoelèctrics

El conjunt de propietats —sensors generadors, resposta dinàmica ràpida, alta sensibilitat, possibilitat d'operar també com a actuadors— fa que els sensors piezoelèctrics apareguin en una gran varietat d'aplicacions d'enginyeria. A continuació en repassem les més comunes.

L'aplicació més directa d'un sensor piezoelèctric és la mesura de força o pressió dinàmiques. En aquestes aplicacions, el sensor es col·loca en sèrie amb la línia de força, de manera que tota la força es transmet a través del material piezoelèctric i es mesura la càrrega o tensió generada. Exemples típics inclouen cèl·lules de càrrega dinàmiques en bancs d'assajos de materials, sensors de pressió dins de motors de combustió

(cambres de combustió, línies de fuel), sensors de força en robòtica i sensors de tacte en pantalles sensibles a la pressió. Una limitació fonamental d'aquests sensors és que no poden mesurar forces estàtiques per la naturalesa passa altes del seu comportament. Per mesures quasi-estàtiques, es recorre a amplificadors de càrrega amb constants de temps molt grans (desenes de segons), que poden mantenir la càrrega durant temps suficients com per a mesures lentes. La figura 9.22 mostra un exemple de sensor per la mesura de força (esquerra) i d'alta pressió (dreta).

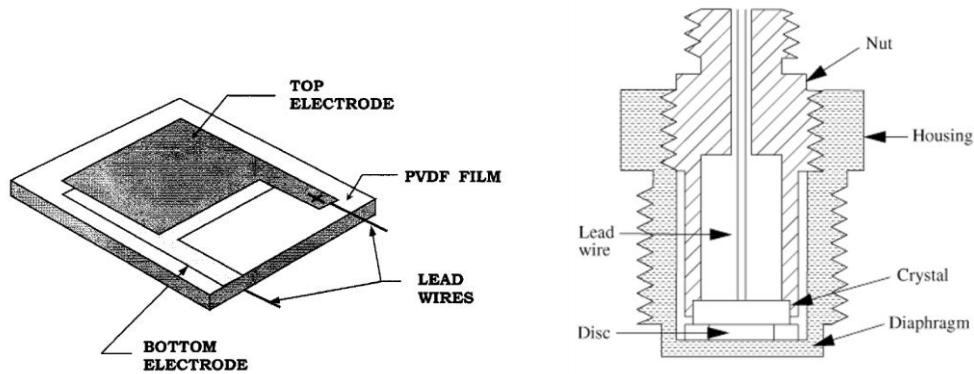


Figura 9.22 Exemples de sensors piezoelèctrics per la mesura de força i pressió.

Els acceleròmetres piezoelèctrics són segurament l'aplicació industrial més important d'aquests sensors. Dins del sensor es col·loca una massa inercial en contacte amb l'element piezoelèctric. Quan el sensor s'accelera, la massa inercial exerceix una força sobre el piezoelèctric igual a $F = m a$, i la càrrega generada és proporcional a l'acceleració. Aquest tipus de sensor és el cor de la majoria de sistemes de monitorització de vibracions industrials: màquines rotatives, motors, compressors, turbines. La seva rapidesa de resposta, el seu ampli rang dinàmic (fins a milers de g) i la seva alta sensibilitat els fan insubstituïbles en aquest tipus d'aplicacions. També s'utilitzen en sensors d'impacte pel desplegament d'airbags en automoció, en sistemes de seguretat sísmica i en sensors d'activació de botons per pressió. La figura 9.23 mostra un sensor piezoelèctric per la mesura d'acceleració (esquerra) i d'impactes i vibracions (knock sensor, a la dreta).

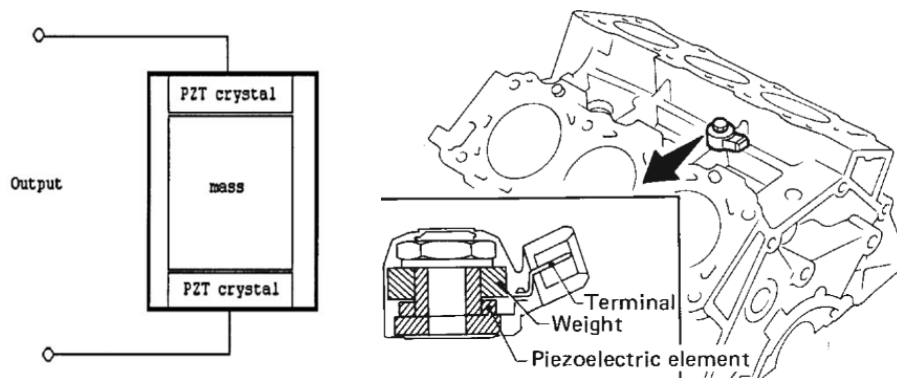


Figura 9.23 Exemples de sensors piezoelèctrics per la mesura d'acceleració i vibracions.

L'efecte invers obre la porta a un ampli ventall d'aplicacions com a actuadors. Els més coneguts són els transductors d'ultrasons, que tenen aplicacions en ecografia mèdica, sondes de sonar, neteja ultrasònica, mesura de distància i soldadura per ultrasò. En aquestes aplicacions, el transductor s'excita a la freqüència de ressonància mecànica per maximitzar el desplaçament generat per una tensió donada. Altres aplicacions com a actuator inclouen els microposicionadors piezoelèctrics, utilitzats en microscopis de tunneling i de força atòmica per obtenir desplaçaments amb resolucions de fraccions de nanòmetre, els injectors piezoelèctrics en motors dièsel moderns (substituint els injectors electromagnètics més lents), els motors piezoelèctrics ultraprecisos per a aplicacions d'òptica, i els altaveus piezoelèctrics miniatura per a dispositius portàtils.

En la pràctica, l'alta impedància de sortida dels sensors piezoelèctrics és font de nombrosos problemes de càrrega i d'interferències. El problema de càrrega apareix quan la impedància d'entrada del circuit de mesura no és prou alta. La solució passa per utilitzar amplificadors d'alta impedància (electromètrics) o amplificadors de càrrega com veurem al proper capítol. El problema d'interferències té el seu origen en l'alta impedància de font: qualsevol capacitat paràsita entre el sensor i l'entorn pot acoblar senyals de la xarxa elèctrica (50 Hz) o d'altres fonts d'EMI directament a l'entrada de l'amplificador. Per minimitzar aquest efecte es recorre a apantallament triaxial (pantalla connectada a guarda), a cables curts, a amplificadors col·locats al costat del sensor i, en aplicacions exigents, a amplificadors integrats dins del mateix encapsulat del sensor.

Sensors piroelèctrics

Els sensors piroelèctrics formen una família molt propera a la dels sensors piezoelèctrics, ja que comparteixen materials, estructura i fins i tot bona part del model circuital, però responen a una magnitud física completament diferent: el flux de calor que travessa el material. En lloc d'explotar la variació de polarització induïda per una deformació mecànica, els sensors piroelèctrics aprofiten la variació de la polarització espontània del material quan aquest experimenta un canvi de temperatura, i en particular quan hi ha un flux tèrmic no estacionari travessant-lo. Aquesta sensibilitat al flux de calor fa dels sensors piroelèctrics una eina extraordinàriament útil per a la detecció de radiació, molt especialment en el rang de l'infraroig, on es troben les emissions tèrmiques dels cossos a temperatura ambient. Això n'explica l'omnipresència en detectors de moviment (PIR) per a il·luminació automàtica, sistemes antirobatori, sensors de presència domòtics, termòmetres d'infraroig sense contacte, espectroscòpia infraroja i aplicacions científiques de mesura de radiació.

La relació entre piezoelectricitat i piroelectricitat és íntima: dels 32 tipus de simetria cristal·lina que existeixen, 20 classes mostren efecte piezoelèctric (manca de centre de simetria), i d'aquestes només 10 classes presenten a més polarització espontània dependent de la temperatura, és a dir, són piroelèctriques. En altres paraules, tot material piroelèctric és necessàriament piezoelèctric, però el recíproc no és cert. La diferència fonamental és que en un material piezoelèctric, la polarització canvia quan el material es deforma mecànicament. Si no hi ha deformació, no apareix càrrega neta. En canvi, en un material piroelèctric, existeix una polarització espontània P_s ja en repòs, i

aquesta polarització canvia amb la temperatura del material. Si el material es manté a temperatura constant, la polarització és constant i, com que la conductivitat del dielèctric acaba compensant la càrrega, no apareix senyal mesurable. Quan la temperatura canvia, la polarització canvia, apareix una càrrega neta transitòria als elèctrodes i, per tant, un senyal mesurable.

Aquesta analogia explica moltes de les coincidències entre els dos sensors: l'estructura és un condensador amb dielèctric actiu i elèctrodes metàl·lics, el model elèctric és gairebé idèntic al del sensor piezoelèctric, i els materials utilitzats solen ser els mateixos (PZT, PVDF, TGS, LiTaO₃). La diferència rellevant és la magnitud que es mesura. A la pràctica, aquesta coincidència té una conseqüència pràctica importantíssima: un mateix material sol ser sensible simultàniament a les dues magnituds, de manera que un sensor piroelèctric també respondrà, malauradament, a qualsevol vibració mecànica o tensió residual a l'encapsulat, i un sensor piezoelèctric amb característiques piroelèctriques respondrà a qualsevol canvi sobtat de temperatura. El disseny d'aquestes famílies de sensors passa per minimitzar la influència de la magnitud no desitjada.

La figura 9.23 il·lustra l'efecte piroelèctric present a aquest sensors.

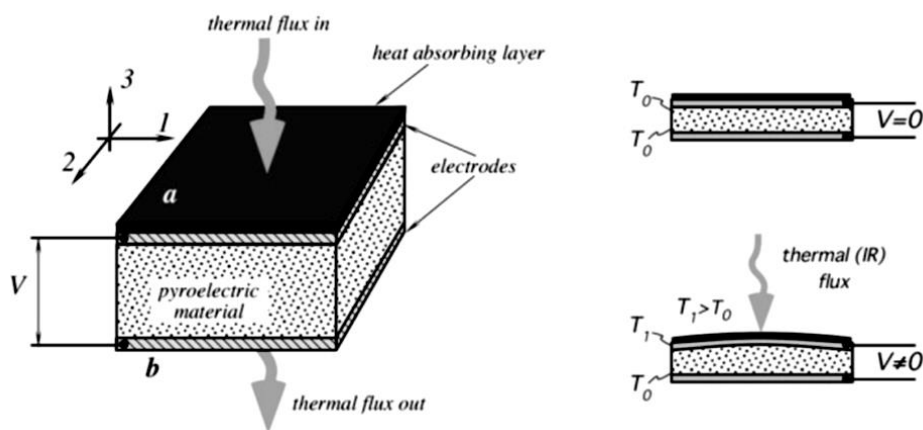


Figura 9.23 Efecte piroelèctric

Un material piroelèctric és, doncs, un dielèctric que presenta polarització espontània P_s en absència de camp elèctric extern, i en el qual aquesta polarització depèn de la temperatura. Formalment:

$$P_s = P_s(T), \frac{dP_s}{dT} \neq 0. \quad (9.17)$$

La derivada dP_s/dT és, precisament, el coeficient piroelèctric del material, que quantifica la sensibilitat de la polarització al canvi de temperatura.

Quan la temperatura del material és constant, la polarització és constant. Qualsevol càrrega de polarització que apareixeria inicialment a les superfícies del material és neutralitzada al cap d'un temps per càrregues lliures del propi dielèctric (per la seva conductivitat residual) o per càrregues de l'aire circumdant. El sistema arriba a un estat estacionari en què no hi ha cap senyal útil.

Quan la temperatura canvia, en canvi, la polarització també canvia, i les càrregues lliures no tenen temps d'equilibrar aquesta variació immediatament. Apareix per tant una càrrega neta superficial que, si els elèctrodes són connectats a un circuit extern, es manifesta com un corrent que circula pel circuit o, equivalentment, com una tensió en bornes del condensador piroelèctric. Aquesta és la base del funcionament del sensor.

El sensor piroelèctric respon al canvi de temperatura, no a la temperatura absoluta. Si un cos calent es manté permanentment davant del sensor sense cap moviment ni variació tèrmica, al cap de poca estona el senyal s'anul·la i el sensor deixa de veure el cos. Aquesta característica, que pot semblar una limitació, és precisament la que fa que els detectors PIR siguin tan efectius per detectar moviment o aparició sobtada de cossos calents: un cos immòbil no els activa, però el moviment d'una persona sí.

Estructura bàsica d'un sensor piroelèctric

L'estructura bàsica d'un sensor piroelèctric és pràcticament idèntica a la d'un sensor piezoelèctric i es mostra a la figura 9.23 esquerra. Una làmina de material piroelèctric amb dos elèctrodes metàl·lics dipositats a les cares oposades, formen un condensador pla. Una de les cares està orientada a rebre la radiació o el flux tèrmic a mesurar mentre que l'altra queda en contacte amb un dissipador o amb el substrat del sensor.

La cara frontal sol ser recoberta amb una fina capa absorbent (per exemple, un material negre d'alta emissivitat) per maximitzar l'absorció de la radiació incident i la seva conversió en energia tèrmica. La radiació absorbida escalfa la superfície del material, i aquest escalfament es propaga cap a la cara posterior; mentre hi hagi una diferència de temperatura entre les dues cares, la polarització canvia i apareix un senyal als elèctrodes.

Des del punt de vista elèctric, el sensor es comporta com un condensador de capacitat C , amb una resistència de fuga R deguda a la conductivitat no nul·la del dielèctric, tot plegat connectat a una font de càrrega que lliura càrrega Q en funció del canvi de temperatura. Aquest model, pràcticament idèntic al del sensor piezoelèctric, fa que les tècniques de condicionament siguin també similars: amplificadors d'alta impedància (electromètrics) o amplificadors de càrrega són les opcions més habituals.

Com que tot material piroelèctric és també piezoelèctric, qualsevol tensió mecànica aplicada al sensor generarà càrrega d'origen piezoelèctric superposada a la d'origen piroelèctric. Si aquestes interferències mecàniques apareixen a freqüències comparables a les del senyal útil, poden degradar seriosament la relació senyal-soroll del sensor i provocar falsos positius. Un bon disseny de sensor piroelèctric ha d'evitar, o minimitzar, les fonts de tensió mecànica al material. Això implica que el muntatge mecànic sigui desacoblat, és a dir, el material piroelèctric es fixa al suport a través d'elements flexibles que minimitzen la transmissió de vibracions des de l'exterior. Sovint es fixen només per zones molt petites de la perifèria, de manera que el cos del material floti relativament respecte al suport. L'encapsulat del sensor incorpora, si cal, materials absorbidors de vibracions i dissenys que filtren les freqüències mecàniques rellevants.

Molts sensors piroelèctrics comercials utilitzen dues cel·les connectades en oposició, una exposada a la radiació i una cega. Totes dues reben les mateixes vibracions

mecàniques, però només una rep radiació. Connectades diferencialment, la contribució piezoelèctrica es cancel·la mentre que la piroelèctrica es manté. Aquesta tècnica diferencial, a més de rebutjar interferències mecàniques, millora la immunitat a canvis de temperatura globals del sensor. Si l'encapsulat sencer s'escalfa per un canvi de temperatura ambient, totes dues cel·les veuen el mateix canvi i el seu senyal es cancel·la, mentre que una radiació direccional que només incideix sobre una de les cel·les genera un senyal net.

A banda de molts dels materials fets servir a sensors piezoelèctrics, altres materials d'interès inclouen el tantalat de liti (LiTaO_3), molt utilitzat en detectors PIR comercials per la seva bona combinació de sensibilitat i estabilitat, i el niobat de liti (LiNbO_3), utilitzat en sensors d'alta precisió i en espectroscòpia. Cada material té un compromís característic entre coeficient piroelèctric (equivalent al coeficient piezoelèctric), constant dielèctrica, resistivitat i estabilitat tèrmica. Els cristalls monocristal·lins com el LiTaO_3 tendeixen a tenir coeficients piroelèctrics moderats però molt estables, fets que els fan ideals per a detectors comercials, mentre que alguns ceràmics poden tenir coeficients més alts però amb més deriva. En aplicacions de molt baix cost, el PVDF té l'avantatge de la flexibilitat i la facilitat de processament, cosa que permet fabricar sensors grans i flexibles a preus molt reduïts.

Model elèctric i coeficients piroelèctrics

Per passar d'una descripció qualitativa a una de quantitativa, cal introduir els coeficients que caracteritzen la resposta del material al canvi de temperatura, així com el model elèctric equivalent del sensor. Aquesta secció desenvolupa tots dos aspectes.

El coeficient de càrrega piroelèctric p_q , també conegut simplement com a coeficient piroelèctric, es defineix com la variació de la polarització espontània per unitat de canvi de temperatura:

$$p_q = \frac{dP_s}{dT} = \frac{1}{A} \frac{dQ}{dT}, \quad (9.18)$$

on P_s és la polarització espontània del material, Q és la càrrega generada als elèctrodes i A és la superfície del sensor. Les unitats de p_q són $\text{C}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ o, equivalentment, $\mu\text{C}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, que són les unitats en què es solen tabular. Físicament, p_q indica quanta càrrega apareix per unitat d'àrea i per unitat de canvi de temperatura. Valors típics van des de uns pocs $\mu\text{C}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ per al PVDF fins a desenes o fins i tot centenars de $\mu\text{C}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ per a materials com el TGS o el LiTaO_3 . La sensibilitat del sensor en càrrega és directament proporcional a aquest coeficient; per això els fabricants el destaquen en els seus fulls de característiques, i normalment és el paràmetre que s'especifica.

Un coeficient complementari és el coeficient de tensió piroelèctric p_v , que relaciona directament el camp elèctric o la tensió generada amb la diferència de temperatura:

$$p_v = \frac{1}{h} \frac{dV}{dT} = \frac{dE}{dT}, \quad (9.19)$$

on E és el camp elèctric entre els elèctrodes, V és la tensió generada i h és el gruix del sensor. La seva unitat natural és $\text{V}/(\text{m} \cdot \text{K})$, i en la pràctica es dona també com a mV/K per

a un gruix donat. Tots dos coeficients estan relacionats a través de la capacitat del sensor. Recordant que $V = Q/C$ i que $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/h$, i utilitzant les definicions anteriors, s'obté

$$p_v = \frac{p_q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}, \quad (9.20)$$

expressió anàloga a la que relacionava el coeficient piezoelèctric de càrrega amb la sensibilitat en tensió. Així, per a una mateixa p_q , un material amb constant dielèctrica més petita (com el PVDF) dona una tensió més gran per unitat de canvi de temperatura.

A partir de les definicions anteriors, la càrrega i la tensió generades quan el sensor experimenta una diferència de temperatura ΔT es poden estimar com:

$$\Delta Q = p_q A \Delta T, \Delta V = p_v h \Delta T = \frac{p_q A \Delta T}{C} = \frac{p_q h \Delta T}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}. \quad (9.21)$$

Aquestes expressions són molt útils per fer càlculs d'ordre de magnitud. Per exemple, un sensor piroelèctric de LiTaO_3 amb $p_q = 230 \mu\text{C}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $A = 1 \text{ mm}^2$ i un canvi de temperatura $\Delta T = 0,01^\circ\text{C}$ (una variació típica provocada per la radiació infraroja absorbida d'una persona propera) genera

$$\Delta Q = 230 \times \frac{10^{-6}\text{C}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \times 10^{-6}\text{m}^2 \times 0,01^\circ\text{C} \approx 2,3 \text{ pC}$$

Aquestes càrregues petites són mesurables amb amplificadors de càrrega adequats. La tensió corresponent, per a un gruix de $100 \mu\text{m}$ i $\varepsilon_r \approx 40$, seria d'uns 650 mV .

La capacitat del sensor, com en el cas piezoelèctric, es pot estimar a partir de la geometria i de la constant dielèctrica del material:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{h}. \quad (9.22)$$

Per als materials i geometries típics dels detectors comercials, aquestes capacitats van dels pocs pF als centenars de pF, i en combinació amb les resistències de fuga del dielèctric ($\text{G}\Omega$ o $\text{T}\Omega$) donen impedàncies de sortida molt elevades, anàlogues a les dels sensors piezoelèctrics. Per això els circuits de condicionament són també similars: amplificadors electromètrics o amplificadors de càrrega, sovint integrats dins del mateix encapsulat del sensor en forma de FET-seguidor per reduir la impedància de sortida a un valor manejable.

El coeficient piroelèctric p_q creix monòtonament amb la temperatura i mostra una pujada molt abrupta prop de la temperatura de Curie T_c , on la polarització espontània desapareix de cop i l'efecte piroelèctric es perd totalment. Per sobre de T_c , el material deixa de ser piroelèctric i, si es torna a refredar, no recupera necessàriament la seva piroelectricitat original (a diferència d'alguns materials ferroelèctrics que poden ser repolaritzats espontàniament). Aquesta proximitat a T_c és un factor limitant en el disseny de sensors: permet obtenir sensibilitats elevades però amb penalització en estabilitat, ja que petites variacions de temperatura ambient canvien significativament el coeficient. Per això sovint els sensors s'utilitzen a temperatures ben per sota de T_c (per exemple,

50-100 °C per sota) per garantir que les derives tèrmiques del coeficient siguin acceptables. En aplicacions científiques d'alta precisió, sovint els sensors es posen a una temperatura fixa per eliminar aquesta font d'error. En aplicacions de consum (detectors PIR), s'accepta una tolerància més gran, compensada amb un disseny diferencial que absorbeix part de la deriva.

Resposta dinàmica dels sensors piroelèctrics

Un aspecte crucial dels sensors piroelèctrics és la seva resposta dinàmica, determinada per la interacció de dos processos: la conducció i acumulació de calor dins del material (domini tèrmic) i la dinàmica del circuit elèctric equivalent (domini elèctric). Comprendre aquesta doble dinàmica és essencial per dissenyar correctament la instal·lació del sensor i el seu circuit de condicionament.

Considerem el cas d'un flux de calor Φ que incideix sobre la cara frontal del sensor en forma d'esglaó o pols com es mostra a la figura 9.24. Abans de l'instant $t = 0$ no hi ha radiació (o és constant des de fa molt de temps), i a partir de $t = 0$ el sensor rep un flux constant Φ . El flux absorbit escalfa la cara frontal i es transmet per conducció cap a la cara posterior. En règim estacionari, tota la calor absorbida acaba fluint cap a l'entorn a través de la cara posterior del sensor: el material arriba a una temperatura més alta que la inicial, però el flux net a través d'ell és constant i igual a Φ , i per tant la polarització espontània torna a ser constant, encara que a un altre valor. La conseqüència és que, en règim estacionari, la càrrega generada pel sensor és zero. El senyal apareix justament en el transitori. A mesura que la temperatura del material canvia des del seu valor inicial fins al valor final estacionari, la polarització canvia i es genera càrrega. El transitori tèrmic té una constant de temps τ_T determinada per les propietats del material i del seu acoblament tèrmic amb l'entorn. Aquesta constant es pot determinar com:

$$\tau_T = R_T C_T = R_T c \rho A h, \quad (9.23)$$

on R_T és la resistència tèrmica efectiva entre el sensor i el seu entorn, C_T és la capacitat tèrmica del material, c és la calor específica, ρ la densitat i $A h$ és el volum del sensor.

Immediatament després d'aplicar el flux, la càrrega creix fins a un màxim determinat pel canvi del flux i el coeficient piroelèctric, i després decreix exponencialment amb la constant de temps tèrmica a mesura que el material s'acosta al seu nou equilibri tèrmic.

La dinàmica del sensor no està determinada només pel transitori tèrmic. La càrrega generada es reparteix entre la capacitat elèctrica C del sensor i la resistència equivalent R que veu el sensor (paral·lel de la resistència del dielèctric i de la impedància d'entrada del circuit de mesura), amb una constant de temps elèctrica

$$\tau_E = R C, \quad (9.24)$$

que determina la rapidesa amb què la càrrega desapareix a través del circuit. Aquestes dues constants de temps —tèrmica τ_T i elèctrica τ_E — governen conjuntament la resposta del sensor.

Els valors típics són molt diferents per a cada domini: τ_T sol ser de l'ordre de fraccions de segon a segons, mentre que τ_E pot variar des de mil·lisegons fins a desenes de segons, segons el circuit de mesura.

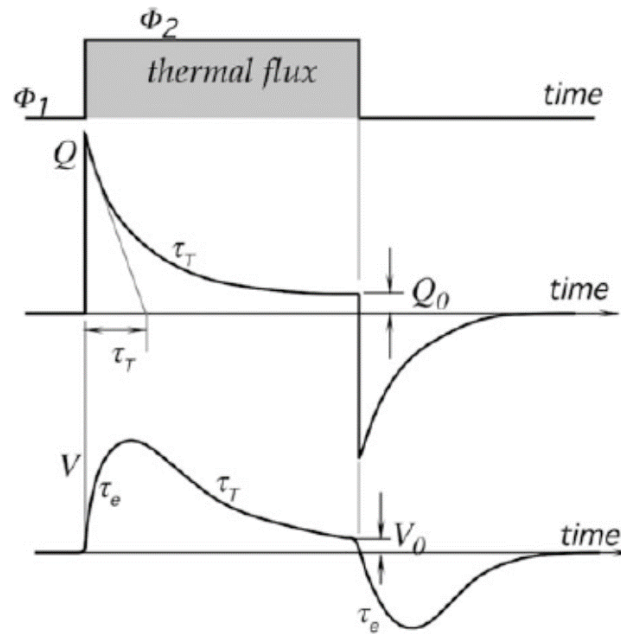


Figura 9.24 Resposta dinàmica d'un sensor piroelèctric enfront un pols de radiació

La tensió de sortida del sensor barreja les dues dinàmiques. Si el transitori tèrmic genera una càrrega que creix i després decreix, i aquesta càrrega es distribueix entre els dos camins (acumulació al condensador i descàrrega per la resistència), la tensió observada en bornes segueix una funció de dues exponencials:

$$V(t) = V_0 (e^{-t/\tau_E} - e^{-t/\tau_T}), \quad (9.25)$$

on V_0 depèn del flux tèrmic, del coeficient piroelèctric, de la capacitat i de les constants de temps. La forma resultant és típicament un pols amb una pujada ràpida determinada per la més petita de les dues constants, un màxim, i una caiguda exponencial determinada per la més gran.

Aquest comportament té una conseqüència important: la tensió de sortida és màxima en els instants en què el flux tèrmic canvia, i no pas quan el flux és gran i constant. És per aquesta raó que, per maximitzar la sensibilitat als senyals de radiació, sovint es modula la radiació incident a una freqüència dins la banda útil del sensor, tècnica coneguda com a chopping.

Com en els sensors piezoelèctrics, la impedància d'entrada del circuit de mesura té un impacte molt gran sobre la resposta del sensor piroelèctric. La resistència R del model elèctric és el paral·lel entre la resistència del dielèctric (molt elevada, $G\Omega$ o $T\Omega$) i la

impedància d'entrada del circuit. Si la impedància d'entrada és, posem per cas, d'1 M Ω , és ella la que domina i fixa la constant de temps elèctrica τ_E . Per preservar la dinàmica natural del sensor a baixa freqüència cal utilitzar amplificadors d'impedància d'entrada molt alta (electromètrics, amb corrents de polarització de l'ordre de fA o menys), típicament basats en transistors JFET o MOSFET. En molts sensors comercials, aquest amplificador està integrat dins del mateix encapsulat del sensor: un FET en configuració de font comuna (source follower) rep directament la càrrega generada pel cristall piroelèctric i proporciona una sortida de baixa impedància que pot enviar-se a un circuit de condicionament ordinari sense pèrdues significatives. Aquesta integració és una de les raons per les quals els detectors PIR comercials són tan fàcils d'utilitzar: l'usuari connecta la sortida a un amplificador operacional estàndard i obté directament un senyal interpretable, sense haver de preocupar-se dels aspectes més delicats del condicionament d'alta impedància.

Aplicacions dels sensors piroelèctrics

Els sensors piroelèctrics han trobat, al llarg de les últimes dècades, un nínxol d'aplicacions molt clar: la detecció de radiació, i molt especialment la radiació infraroja. A continuació repassem les seves aplicacions principals i discutim alguns aspectes pràctics del seu disseny.

La detecció de radiació infraroja és l'aplicació més natural dels sensors piroelèctrics. Qualsevol cos a una temperatura superior al zero absolut emet radiació electromagnètica, amb un espectre que depèn de la seva temperatura i de la seva emissivitat. Els cossos a temperatura ambient emeten la major part de la seva energia en la banda de l'infraroig llunyà, centrada al voltant de 10 μm . Els sensors piroelèctrics són ideals per a aquesta banda perquè responen a l'energia tèrmica absorbida, independentment de la longitud d'ona concreta, i per tant tenen una resposta espectral molt àmplia. Aquesta banda ampla és una diferència fonamental respecte als detectors quàntics (com els fotodíodes de InGaAs o els detectors de HgCdTe), que tenen una resposta molt selectiva en longitud d'ona però que, fora del seu rang, perden tota sensibilitat. Els sensors piroelèctrics, en canvi, són sensibles a qualsevol radiació absorbida pel seu recobriment, ja sigui visible, infraroja o fins i tot microones, i això els fa especialment versàtils. Una altra característica notable és que els sensors piroelèctrics no requereixen refrigeració per funcionar, a diferència d'alguns detectors d'infraroig quàntic que operen a temperatures criogèniques. Això simplifica enormement els sistemes i en redueix el cost, tot i que al preu d'una sensibilitat menor.

Per contra, els sensors piroelèctrics només responen a canvis de flux tèrmic, de manera que una radiació contínua provoca un pols transitori i després desapareix. Per detectar fonts de radiació constant, cal modular la radiació incident per generar un senyal periòdic detectable. Un mètode habitual és el chopper mecànic on un disc rotatori amb zones opaques i transparents es col·loca entre la font de radiació i el sensor, de manera que la radiació arriba al sensor en forma de polsos a una freqüència determinada per la velocitat de rotació. És la tècnica clàssica en espectroscòpia infraroja i en mesures científiques de radiació. És el cas que il·lustra la figura 9.25. La tècnica de chopping té

l'avantatge addicional que permet aplicar detecció síncrona (lock-in amplifiers) a l'amplificació del senyal, fet que millora enormement la relació senyal-soroll i permet detectar senyals de radiació molt febles submergits en soroll.

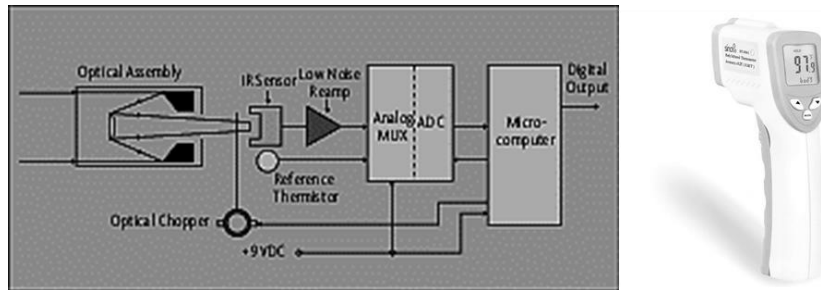


Figura 9.25 Termòmetre sense contacte basat en un sensor piroelèctric i chopper mecànic.

Un altre mètode es fer servir sistemes òptics amb lents de Fresnel com es mostra a la figura 9.26. En detectors PIR de consum, es col·loca una lent de Fresnel davant del sensor que divideix el camp de visió en múltiples sectors amb sensibilitat alternada. Quan un cos calent es mou a través del camp de visió, passa alternativament per zones sensibles i zones cegues, cosa que produeix una modulació natural del flux tèrmic al sensor. Aquest és el principi dels detectors de moviment que veiem en passadissos, patis i sistemes de seguretat.

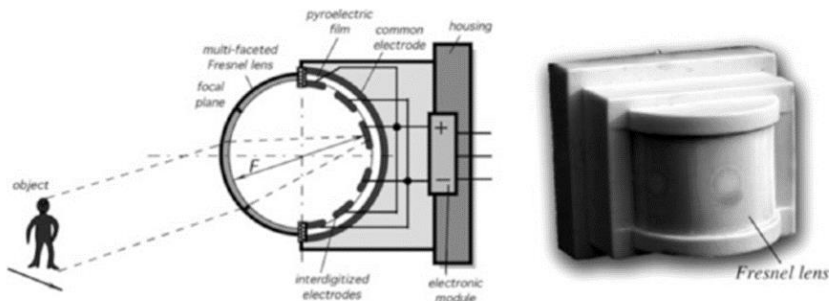


Figura 9.26 Detector de presència piroelèctric amb lent de Fresnel.

El detector de moviment PIR (Passive InfraRed) és l'aplicació massiva més coneguda dels sensors piroelèctrics. La seva configuració típica és la següent: un sensor piroelèctric diferencial de dues cel·les s'allotja dins d'un encapsulat metàl·lic amb una finestra òptica transparent a l'infraroig (filtre de silici, per exemple), i al davant es col·loca una lent de Fresnel que divideix el camp de visió en múltiples zones. Quan una persona (o qualsevol altre cos calent) es mou dins del camp de visió, passa d'una zona sensible a una zona oposada de la lent, cosa que provoca un canvi sobtat en la radiació infraroja que rep el sensor. Aquest canvi es tradueix en un pols elèctric a la sortida del sensor, que després de l'amplificació i filtrat activa una sortida digital. El detector s'alimenta amb pocs volts, consumeix pocs mA i té un cost de pocs euros, cosa que explica el seu èxit massiu en il·luminació automàtica, alarmes antirobatori, obertura automàtica de portes,

comptadors de persones, etc. Aquests sensors tenen algunes limitacions pràctiques que convé tenir en compte en el disseny:

- No detecten cossos immòbils: si una persona es manté quieta dins del camp de visió, el sensor deixa de respondre al cap de pocs segons. Això és un avantatge en aplicacions de detecció de moviment, però limita l'ús del sensor com a comptador de presència.
- Sensibles a canvis ambientals: obertures de finestres, flux d'aire calent, llum solar directa o moviments d'objectes calents (com estufes) poden provocar falsos positius.
- Immunitat limitada a interferències electromagnètiques: pel fet de treballar amb senyals petits d'alta impedància, són sensibles a camps electromagnètics forts, cosa que exigeix un bon apantallament.

El disseny pràctic d'un sistema basat en sensors piroelèctrics ha de tenir en compte diversos aspectes. La finestra davant del sensor inclou habitualment un filtre que talla l'espectre visible i ultraviolat, deixant passar només l'infraroig en la banda d'interès (típicament 7-14 μm per a detecció de cossos a temperatura ambient). Això evita que el sensor respongui a la llum artificial o solar visible. El circuit de condicionament incorpora un filtre passa banda centrat a la freqüència típica de les modulacions esperades (0,2-5 Hz per a moviment humà). Les freqüències més baixes es filtren per eliminar derives tèrmiques lentes, i les més altes per rebutjar soroll i interferències. Com ja hem comentat, cal protegir el sensor de vibracions mecàniques que podrien acoblar-se per l'efecte piezoelèctric. L'encapsulat metàl·lic del sensor connectat a massa actua com a gàbia de Faraday protegint el sensor de camps elèctrics externs. Com que la banda útil és de pocs Hz, no es poden mesurar fenòmens ràpids amb sensors piroelèctrics normals. Per a mesures ràpides d'impulsos de radiació (per exemple, en espectroscòpia polsada), es fan servir sensors específicament dissenyats amb constants de temps molt petites, amb conseqüent pèrdua de sensibilitat.

Sensors de temperatura basats en unions semiconductores

Els sensors de temperatura basats en unions semiconductores són la darrera gran família que tractarem en aquest capítol. A diferència dels sensors generadors en sentit estricte —termoparells, piezoelèctrics i piroelèctrics—, aquests sensors necessiten una excitació elèctrica en forma de corrent constant per funcionar. Tot i això, la seva inclusió en aquest bloc està justificada perquè aprofiten una propietat física intrínseca del material semiconductor —la dependència de la característica i - v d'una unió p - n amb la temperatura— i perquè es complementen de manera natural amb els termoparells, als quals proporcionen la compensació de la unió freda.

A més, comparteixen amb els sensors generadors el fet de lliurar directament una tensió o una corrent que és una funció directament interpretable de la magnitud d'entrada, sense necessitat de complexos ponts de Wheatstone ni de calibratges individuals en la majoria d'aplicacions. Aquestes característiques els han convertit en els sensors de

temperatura dominants en electrònica integrada, electrònica de consum i monitorització tèrmica de sistemes.

En unitats anteriors hem vist tres grans famílies de sensors de temperatura: les RTD, resistències metàl·liques de platí típicament, amb excel·lent linealitat i exactitud; els termistors, resistències semiconductores de òxids metàl·lics amb sensibilitat molt elevada però resposta molt no lineal; i els termoparells, sensors generadors amb marges de mesura enormes però baixa sensibilitat i necessitat de compensació de la unió freda. Cada família té el seu nínxol d'aplicació, però totes tenen limitacions importants en el context de l'electrònica integrada. Les RTD requereixen un bobinat metàl·lic voluminós o una pel·lícula prima amb un procés de fabricació específic, no integrable directament amb CMOS, i un circuit de condicionament relativament complex (excitació amb corrent constant i amplificador d'alta qualitat). Els termistors, tot i ser barats, tenen una resposta fortament no lineal que obliga a taules o polinomis, i el seu valor concret depèn molt del procés de fabricació, exigint calibratge individual. Els termoparells necessiten amplificadors de baixa deriva, compensació de la unió freda i tenen una sensibilitat reduïda.

Els sensors de temperatura basats en unions semiconductores ofereixen una alternativa molt atractiva en el marge de temperatures compreses entre $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$, justament el rang on treballa gairebé tota l'electrònica comercial. En aquest rang, els sensors semiconductors combinen linealitat raonable, bona exactitud i una integrabilitat total amb la resta de l'electrònica, convertint-los en la tria natural per al control tèrmic de circuits integrats, electrònica de consum i sistemes encastats.

Tres són els grans avantatges d'aquesta família:

- Cost: en ser fabricats en processos estàndard de semiconductors, el cost per unitat és molt reduït, especialment quan el sensor s'integra al mateix xip que el circuit que l'ha de llegir. Un sensor independent pot costar pocs cèntims d'euro, i la seva integració en un microcontrolador o en un SoC és essencialment gratuïta des del punt de vista del cost de silici afegit.
- Integrabilitat: com que el sensor és, en essència, un transistor bipolar o un díode, es pot fabricar amb els mateixos processos CMOS, BiCMOS o bipolars que qualsevol altre circuit. Això permet incloure sensors de temperatura dins de microcontroladors, processadors, FPGA o fins i tot dins d'amplificadors de potència, per monitoritzar la seva temperatura i prendre decisions de control en temps real (reduir la freqüència, retallar la potència, activar un ventilador, etc.).
- Intercanviabilitat: la fabricació massiva en condicions controlades fa que les dispersions dins d'un lot siguin petites i, sobretot, reproduïbles. En moltes aplicacions pràctiques, el sensor no requereix calibratge individual: n'hi ha prou amb les especificacions del fabricant per obtenir exactituds d'alguns graus. En aplicacions més exigents, un únic calibratge de dos punts (per exemple, a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ i a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$) és suficient per a la vida útil del sensor.

Aquests avantatges contrasten amb una limitació inherent a la tecnologia: el rang de temperatura és molt menor que el dels termoparells o les RTD. Un sensor de silici funciona correctament entre $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ aproximadament; per sobre d'aquest rang, la característica $i-v$ del material es degrada i el sensor deixa de funcionar de manera fiable. Això els fa inservibles en aplicacions d'alta temperatura (forns, metal·lúrgia, combustió), on els termoparells continuen dominant.

Les aplicacions típiques inclouen:

- Monitorització tèrmica de circuits integrats: sensors integrats dins de processadors i FPGA per controlar el funcionament tèrmic.
- Termòmetres domèstics i industrials: termòmetres digitals, equips mèdics (incubadores, climatització hospitalària), instruments d'oficina.
- Control tèrmic de bateries: en equips portàtils, elèctrics o bancs de bateries estacionaris, on el sensor monitoritza la temperatura per evitar sobreescalfaments perillosos.
- Climatització i HVAC: termòstats digitals, sensors ambientals en edificis intel·ligents, sistemes de climatització en automòbils.
- Compensació de la unió freda en termoparells: com hem vist amb els termoparells, aquesta és una aplicació molt característica en la qual el sensor semiconductor mesura la temperatura de l'armari de connexions per permetre la correcció digital del termoparell.

La gran majoria dels sensors de temperatura basats en unions semiconductores pertanyen a una de dues categories:

- Sensors basats en díode: aprofiten la dependència de la tensió directa V_D del díode amb la temperatura quan s'hi fa circular una corrent constant.
- Sensors basats en transistor bipolar: utilitzen un transistor NPN amb col·lector i base curtcircuitats (equivalent elèctricament a un díode però amb característiques més controlades) i aprofiten la dependència de la tensió base-emissor V_{BE} amb la temperatura.

A la pràctica, els sensors basats en transistor bipolar són molt més utilitzats que els basats purament en díode. Les raons són diverses: el transistor té una característica $i-v$ més ben definida, més propera al model ideal de la unió $p-n$, i amb menys efectes paràsits; la seva fabricació és més reproducible; i permet configuracions de dos transistors que compensen la corrent de saturació I_S , font principal d'errors de no linealitat.

Dins dels sensors basats en transistors bipolars, encara cal distingir entre dues subcategories segons el tipus de sortida:

- Sortida en tensió: el sensor lliura una tensió —típicament la V_{BE} o una tensió derivada— que és una funció aproximadament lineal de la temperatura. Hi ha sensors comercials que lliuren una tensió proporcional a la temperatura amb una sensibilitat fixa i una tensió d'offset definida. Exemples clàssics inclouen el LM35

(10 mV/°C, sortida en °C, sense offset) i el LM50 (10 mV/°C, sortida amb offset de 500 mV a 0 °C per a permetre la mesura de temperatures negatives amb una única alimentació positiva).

- Sortida en corrent (PTAT, Proportional to Absolute Temperature): el sensor lliura un corrent directament proporcional a la temperatura absoluta, fet que facilita enormement el seu condicionament. El representant clàssic és el AD590, que genera 1 µA/K, de manera que a 25 °C (298,15 K) lliura 298,15 µA, i a 100 °C lliura 373,15 µA. Aquesta sortida en corrent és molt robusta davant de caigudes de tensió en cables llargs i simplifica el condicionament: n'hi ha prou amb una resistència de càrrega per obtenir una tensió directament interpretable.

També hi ha sensors amb sortida digital que incorporen dins del mateix encapsulat el sensor analògic, un amplificador, un ADC i una interfície digital (típicament I²C, SPI o 1-Wire). Exemples populars són el DS18B20 (interfície 1-Wire, resolució de 12 bits, exactitud de ±0,5 °C), el TMP102 (I²C, 13 bits) o el MAX30208 (I²C, exactitud clínica de ±0,1 °C). L'usuari rep directament la temperatura com un nombre digital, sense haver de preocupar-se de l'amplificació, linearització ni conversió analògic a digital. Aquests sensors són els preferits en sistemes encastats moderns per la seva simplicitat d'ús.

Díodes i transistors com a sensors de temperatura

Recordem que la corba *i-v* ideal d'una unió *p-n*, en conducció directa, es descriu amb l'equació de Shockley:

$$I = I_S(e^{V/V_T} - 1), \quad (9.26)$$

on *I* és el corrent que travessa la unió, *V* és la tensió que cau a la unió, $V_T = kT/q$ és la tensió tèrmica (aproximadament 25,9 mV a 300 K) i *I_S* és el corrent de saturació inversa de la unió. La *V_T* és aproximadament proporcional a la temperatura absoluta *T*, i el corrent de saturació *I_S* depèn fortament de la temperatura, a través d'una expressió del tipus $I_S \propto T^3 e^{-E_g/(kT)}$, on *E_g* és l'energia de la banda prohibida del material.

En polarització directa amb $V \gg V_T$, l'exponencial domina sobre el -1 i l'equació es pot simplificar a

$$I \approx I_S e^{V/V_T}. \quad (9.27)$$

Aïllant la tensió, s'obté

$$V = V_T \ln \frac{I}{I_S} = \frac{kT}{q} \ln \frac{I}{I_S}. \quad (9.28)$$

És aquesta relació la que s'explota en el sensor, ja que la tensió *V* és una funció explícita de la temperatura *T* quan es fa circular una corrent coneguda per la unió.

A primera vista, l'expressió anterior suggereix que *V* hauria de ser directament proporcional a *T*: a més temperatura, més *V*. A la pràctica, però, passa el contrari: la tensió directa d'un díode de silici disminueix amb la temperatura a una raó aproximada de -2 mV/°C. La raó d'aquesta aparent contradicció és que la dependència de *I_S* amb la

temperatura —a través del factor exponencial $e^{-E_g/(kT)}$ — domina sobre la dependència explícita de V_T amb T .

El càlcul detallat mostra que, quan tot es combina, la tensió directa es pot aproximar linealment com

$$V(T) \approx V_{g0} - (V_{g0} - V_0) \frac{T}{T_0}, \quad (9.29)$$

on V_{g0} és la tensió corresponent a l'energia de la banda prohibida extrapolada a 0 K (aproximadament 1,2 V per al silici), V_0 és la tensió directa a la temperatura de referència T_0 , i la raó neta de variació amb T és de l'ordre de -2 mV/°C per al silici. El signe negatiu confirma el comportament observat experimentalment.

La raó física és que, a més temperatura, la concentració de portadors intrínsecs n_i creix ràpidament, i per mantenir un mateix corrent a través de la unió (la I imposada pel circuit extern) cal una tensió directa menor.

Quan s'utilitza un transistor bipolar NPN amb col·lector i base curtcircuitats com a sensor, configuració molt habitual pel seu comportament més ideal, la tensió entre col·lector i emissor coincideix amb la tensió entre base i emissor V_{BE} . El model de V_{BE} en funció de la temperatura és similar al del díode:

$$V_{BE}(T, I) = \frac{kT}{q} \ln \frac{I}{I_S(T)}, \quad (9.30)$$

on I és el corrent que travessa la unió i $I_S(T)$ depèn fortament de la temperatura. Igual que en el díode, la combinació dels dos factors dona una dependència neta de V_{BE} amb T aproximadament lineal, amb pendent negatiu al voltant de -2 mV/°C.

Si es fa circular un corrent constant per la unió, V_{BE} varia aproximadament linealment amb la temperatura, i això és el que permet utilitzar el transistor com a sensor de temperatura amb sortida en tensió. No obstant això, la sensibilitat d'aquesta tensió respecte a la temperatura depèn logàritmicament del corrent aplicat

Concretament, per a un corrent de 10 μ A, la sensibilitat pot ser d'aproximadament -2 mV/°C. Per doblar la sensibilitat caldria augmentar el corrent a 100 μ A; i per triplicar-la, fins a 1 mA. Aquesta llei logàrítica imposa un límit pràctic: a partir de cert valor de corrent, les complicacions derivades de l'autoescalfament compensen amb escreix la lleugera millora en sensibilitat.

La sensibilitat típica d'un sensor basat en unió p - n amb corrent constant és de l'ordre de -2 mV/°C per a corrents de desenes de microamperes. Aquest valor és modest comparat amb la sensibilitat d'un termistor NTC, que pot arribar a centenars de mV/°C quan es munta en un divisor de tensió, però és unes deu vegades més gran que la d'un termoparell típic (desenes de μ V/°C), cosa que fa que els requeriments de l'amplificador siguin molt més relaxats. La linealitat és bona però no perfecta ja que la dependència de I_S amb la temperatura introdueix un terme d'ordre superior que provoca una desviació del comportament estrictament lineal. En el rang -55 °C a +150 °C, aquesta no linealitat sol donar errors de menys d'1 °C si s'utilitza una aproximació lineal amb

dos punts de calibratge, i es pot reduir a menys de 0,1 °C amb compensacions polinòmiques adequades. Aquests valors són clarament millors que els dels termoparells i competitiu amb els dels termistors en el mateix rang de temperatures.

Tot i els seus avantatges, aquest tipus de sensor té limitacions importants que cal tenir en compte:

- Dispersió de I_S entre dispositius: el corrent de saturació I_S depèn fortament del procés de fabricació, i varia significativament entre dispositius del mateix model. Això es tradueix en una dispersió de la tensió V_{BE} a un mateix corrent i temperatura, i per tant en un problema d'intercanviabilitat.
- Autoescalfament: el corrent que circula per la unió, multiplicat per la tensió, és una potència dissipada que escalfa el propi dispositiu. Si aquesta potència és comparable a la capacitat de dissipació tèrmica del sensor cap al medi, la temperatura mesurada pel sensor no serà la temperatura del medi sinó la temperatura del propi xip, més elevada a causa de l'autoescalfament. Per minimitzar-lo, el corrent aplicat ha de ser prou baix perquè la potència dissipada sigui irrellevant respecte a l'intercanvi tèrmic amb l'entorn (típicament desenes de μW o menys).
- Necessitat de corrent constant: la relació $V_{BE}(T)$ només és fiable si el corrent que travessa la unió és constant i conegut. Qualsevol variació del corrent es tradueix en una variació de V_{BE} que es confondria amb un canvi de temperatura. Això obliga a utilitzar fonts de corrent ben dissenyades, típicament basades en un regulador de tensió i una resistència precisa o en un mirall de corrent.

Aquestes limitacions van marcar històricament el disseny dels sensors, i han portat al desenvolupament de les configuracions amb dos transistors que descriurem més endavant, on els efectes d' I_S es cancel·len entre dispositius idèntics.

Sensors de temperatura basats en tensió

La primera categoria pràctica són els sensors que hem estat comentant i que lliuren a la sortida una tensió funció de la temperatura. Aquests sensors es construeixen polaritzant una unió p - n , díode o transistor NPN amb col·lector i base curtcircuitats, amb un corrent constant conegut, i mesurant la tensió que cau a la unió.

La configuració més bàsica, com il·lustra la figura 9.27, consisteix en un díode o un transistor NPN polaritzat amb una font de corrent constant I , i un circuit de mesura d'alta impedància que llegeix la tensió entre els terminals de la unió. La font de corrent es pot implementar de diverses maneres: amb una resistència connectada a una tensió d'alimentació ben regulada (suposant que V_{BE} és petita comparada amb aquesta tensió), amb un JFET autopolaritzat, amb un mirall de corrent, o amb una font de corrent integrada.

En el cas d'un transistor NPN, la configuració habitual és connectar base i col·lector al mateix punt i aplicar el corrent entre aquest punt comú i l'emissor. La tensió entre els dos terminals és llavors V_{BE} , i és la que es lliura com a sortida del sensor. Aquesta configuració és preferible a un díode pur perquè té un comportament més ideal: la

relació entre corrent i tensió s'ajusta molt bé al model exponencial de Shockley amb un coeficient d'idealitat proper a 1, sense les desviacions pròpies dels díodes reals. Una altra configuració habitual utilitza un transistor bipolar amb base connectada a una tensió de referència i el corrent s'aplica pel col·lector. Un circuit mesura V_{BE} . La funcionalitat és la mateixa, però permet jugar més lliurement amb el punt de treball.

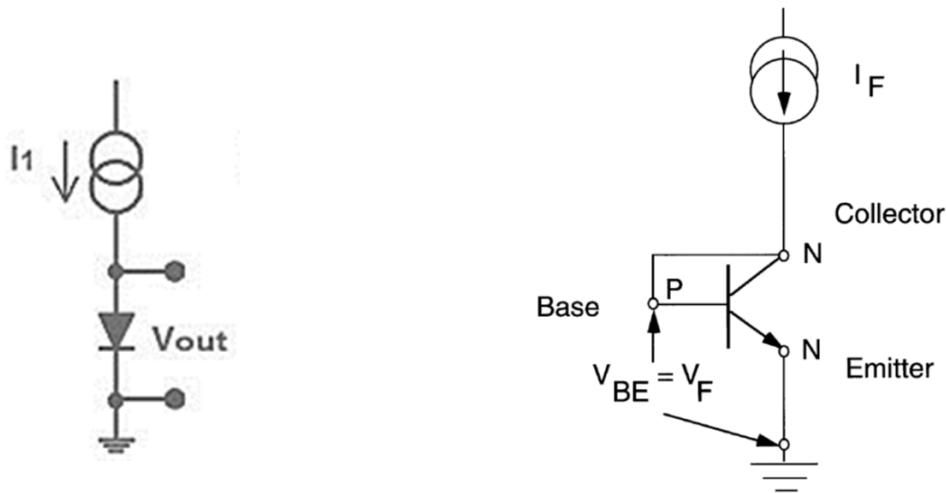


Figura 9.27 Sensors de temperatura basats en unió semiconductora amb sortida en tensió.

Com ja hem vist, la tensió V_{BE} té una dependència aproximadament lineal amb la temperatura:

$$V_{BE}(T) \approx V_{BE0} - S_T (T - T_0), \quad (9.31)$$

on V_{BE0} és la tensió a la temperatura de referència T_0 , i S_T és la sensibilitat, típicament de l'ordre de 2 mV/°C (en valor absolut). El signe negatiu reflecteix que V_{BE} disminueix quan la temperatura augmenta. Aquesta linealitat aproximada és molt útil per a aplicacions de baixa precisió: coneixent V_{BE0} i S_T , es pot reconstruir la temperatura a partir d'una mesura de V_{BE} . No obstant, per a aplicacions exigents cal tenir present que ni V_{BE0} ni S_T són exactament els mateixos entre dispositius diferents, i que la relació no és estrictament lineal en tot el rang de temperatures.

L'impacte de la dispersió entre dispositius del mateix model pot ser considerable tal i com mostra un exemple a la figura 9.28. Depenent del transistor concret que fem servir, si mesurem una tensió de 500 mV a la sortida d'un sensor del mateix model, la temperatura real pot estar compresa entre aproximadament 50 °C i 80 °C segons quin transistor concret fem servir. Aquest marge de fins a 30 °C és inacceptable per a la majoria d'aplicacions i obliga a calibrar el sensor individualment.

Això s'il·lustra típicament a les corbes $V_{BE}(T)$ que proporcionen els fabricants: una corba "típica", amb dues corbes "mín." i "màx." que limiten el comportament esperat per a qualsevol exemplar del lot. Com més ample és el marge entre "mín." i "màx.", més gran és l'error si no es calibra el sensor.

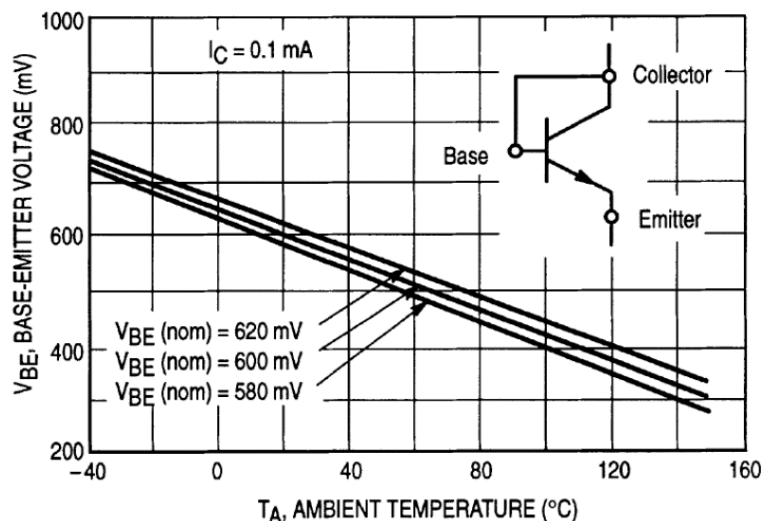


Figura 9.28 Característica $V_{BE}(T)$ d'un sensor de temperatura amb sortida en tensió basat en transistor npn.

No obstant això, un cop calibrat un dispositiu concret, aquest manté les seves característiques amb molta estabilitat al llarg del temps (derives típiques d'alguns mV any, corresponents a pocs graus com a molt). Això vol dir que un únic calibratge a dos o tres punts és suficient per a tota la vida útil del sensor, i que a partir d'aquí es pot obtenir una exactitud del sensor millor que $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

Per estimar la temperatura a partir de la mesura de V_{BE} , la forma més senzilla és utilitzar un model lineal amb dos paràmetres calibrats:

$$T = T_0 + \frac{V_{BE0} - V_{BE}}{S_T}. \quad (9.32)$$

Aquest model requereix conèixer V_{BE0} a una temperatura T_0 i la sensibilitat S_T . En la pràctica, aquests paràmetres es determinen mitjançant un calibratge a dos punts: es mesura V_{BE} a dues temperatures conegudes T_1 i T_2 , i d'aquí s'estableixen V_{BE0} i S_T .

L'error associat al model lineal té diversos orígens com la no linealitat intrínseca de la corba $V_{BE}(T)$, les variacions del corrent de polarització, els efectes d'autoescalfament i les fluctuacions de la tensió de referència o de l'ADC. En la majoria d'aplicacions, aquests errors combinats donen una incertesa total del sensor calibrat de l'ordre de $\pm 0,5$ - 1°C en el rang -40°C a $+125^\circ\text{C}$, un valor competitiu amb el d'una RTD moderada. La figura 9.29 mostra un exemple d'error de linealitat per un sensor calibrat on les temperatures de calibratge són 10°C i 120°C , fàcilment identificables ja que són aquelles temperatures per les que passa la línia recta ajustada i, en conseqüència, l'error de linealitat és nul.

Per a aplicacions amb exigències més altes, es pot passar a un model polinòmic (per exemple, un polinomi de segon o tercer ordre) que compensi la no linealitat residual. Aquest tipus de compensació és habitual en sensors digitals d'alta precisió, on el fabricant calibra cada dispositiu en producció i emmagatzema els coeficients de correcció dins de la pròpia EEPROM del sensor.

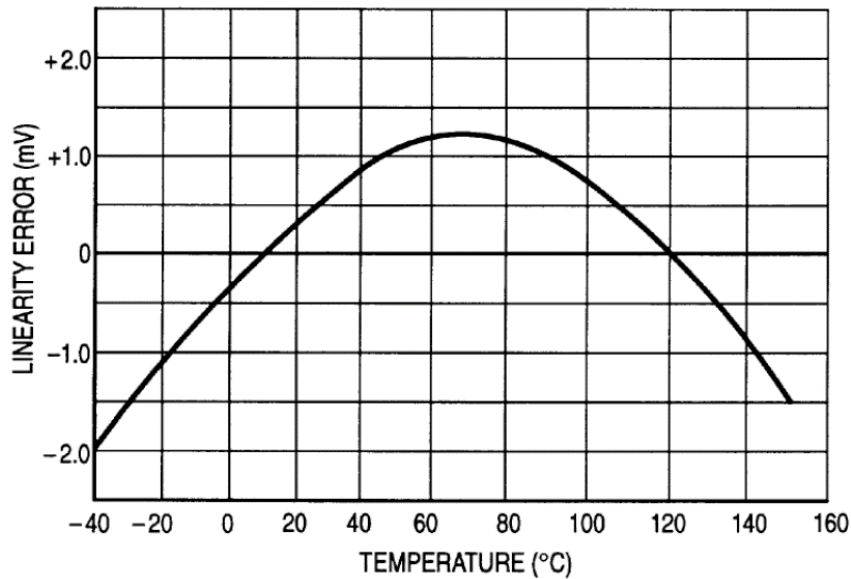


Figura 9.29 Error de linealitat d'un sensor de temperatura calibrat amb sortida en tensió basat en transistor npn.

Sensors de temperatura basats en corrent (PTAT)

La família més utilitzada en circuits integrats moderns no és la dels sensors basats en V_{BE} , sinó la dels sensors PTAT (Proportional To Absolute Temperature), que lliuren a la sortida un corrent directament proporcional a la temperatura absoluta. Aquesta categoria inclou el cèlebre AD590, present en milers de sistemes de mesura.

La idea de base és molt elegant. Mentre que un únic transistor té una V_{BE} que depèn fortament d' I_S —i per tant del procés de fabricació—, la diferència $V_{BE1} - V_{BE2}$ entre dos transistors idèntics (o amb una relació d'àrees coneguda) polaritzats amb corrents diferents és independent d' I_S , i estrictament proporcional a la temperatura absoluta. La idea s'il·lustra a la figura 9.30.

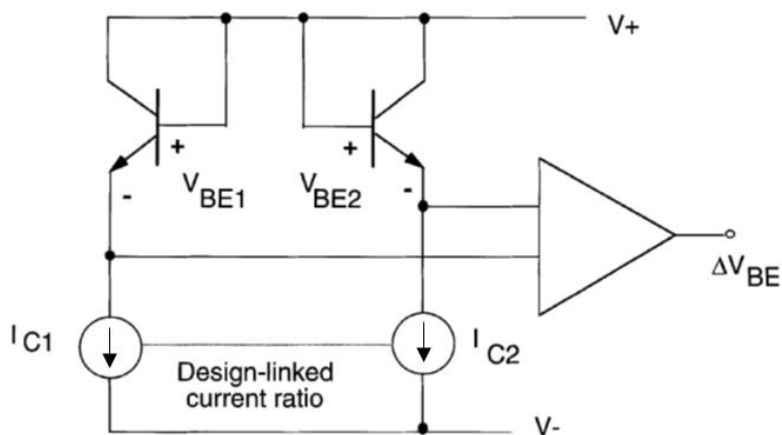


Figura 9.30 Principi de funcionament dels sensors PTAT

Concretament, per a dos transistors idèntics polaritzats amb corrents I_1 i I_2 , tenim

$$V_{BE1} - V_{BE2} = \frac{kT}{q} \ln \frac{I_1}{I_s} - \frac{kT}{q} \ln \frac{I_2}{I_s} = \frac{kT}{q} \ln \frac{I_1}{I_2}. \quad (9.33)$$

Aquest valor és exactament PTAT: si els corrents I_1 i I_2 es mantenen en una proporció constant, la tensió ΔV_{BE} és una línia recta que passa per zero a $T = 0$ K i té un pendent fixat per la constant $k/q \ln(I_1/I_2)$, totalment independent de les variacions d' I_s entre dispositius.

Equivalentment, si la proporció d'àrees dels dos transistors és diferent (per exemple, un transistor i un conjunt de n transistors en paral·lel amb les mateixes característiques), amb els mateixos corrents, s'obté

$$V_{BE1} - V_{BE2} = \frac{kT}{q} \ln n. \quad (9.34)$$

Aquesta segona formulació és la que es fa servir més sovint, per la facilitat de fabricar n transistors idèntics en un circuit integrat.

La figura 9.31 mostra el circuit simplificat d'un sensor PTAT amb sortida en corrent basat precisament en la formulació de (9.34).

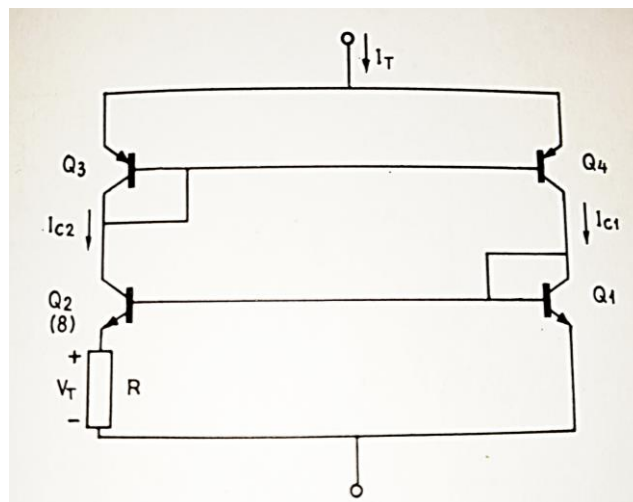


Figura 9.31 Sensor PTAT amb sortida en corrent

Considerem dos transistors NPN idèntics Q1 i Q2, on Q2 consta de n transistors en paral·lel (és a dir, té n vegades l'àrea de Q1). A la figura 9.31, $n = 8$. Si polaritzem tots dos amb la mateixa corrent $I_C = I_{C1} = I_{C2}$, fent servir el mirall de corrent constituït per Q3 i Q4, tenim que:

$$V_{BE1} = \frac{kT}{q} \ln \frac{I_C}{I_s}, V_{BE2} = \frac{kT}{q} \ln \frac{I_C/n}{I_s}. \quad (9.35)$$

La diferència és

$$V_{BE1} - V_{BE2} = \frac{kT}{q} \ln n. \quad (9.36)$$

Com la tensió que hi cau a la resistència R és igual a $V_{BE1} - V_{BE2}$, tenim que:

$$V_{BE1} - V_{BE2} = I_C \cdot R \quad (9.37)$$

Per altra banda, $I_C = I_T/2$ on I_T és el corrent que travessa el sensor. Per tant:

$$I_T = 2I_C = 2 \cdot \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{R} = \frac{2kT \ln n}{qR}, \quad (9.38)$$

que és justament PTAT. Aquesta és l'expressió que descriu, per exemple, el funcionament del AD590.

Característiques dels sensors de temperatura semiconductors

Com a conclusió d'aquesta secció, fem un recull de les prestacions dels sensors de temperatura basats en unions semiconductores.

L'exactitud típica d'un sensor semiconductor comercial és de $\pm 0,5$ a ± 2 °C sense calibrar i de $\pm 0,1$ °C amb calibratge individual. La resolució, quan el sensor és digital, està determinada per la resolució de l'ADC integrat, típicament 12-16 bits per al rang complet, cosa que dona resolucions de 0,01 °C o millors. En el cas de sensors analògics, la resolució depèn de l'ADC extern que s'utilitzi.

El cost unitari dels sensors semiconductors és molt baix, des de pocs cèntims per a sensors analògics simples (LM35, LM50) fins a poc més d'un euro per a sensors digitals d'alta qualitat (TMP102, MAX30208). Quan el sensor s'integra dins d'un xip més gran —com un microcontrolador— el cost marginal és essencialment zero, ja que el silici ocupat pel sensor és minúscul respecte al total del xip.

Les sortides digitals —I²C, SPI, 1-Wire— simplifiquen enormement el disseny de sistemes encastats. En lloc d'haver de condicionar una tensió o un corrent, l'usuari simplement llegeix un registre per obtenir la temperatura ja calibrada, compensada i convertida a una unitat directament interpretable (°C, K o °F). Per això aquestes sortides s'han imposat clarament en la darrera dècada.

L'autoescalfament és la font d'error dominant en molts sensors de temperatura, i especialment en els semiconductors pel seu petit volum. La potència dissipada pel sensor es calcula com $P = V_{BE} I$, i en un sensor amb $V_{BE} \approx 0,6$ V i $I = 100$ µA val $P \approx 60$ µW. Aquesta potència, aplicada a un xip de pocs mm² amb una resistència tèrmica de l'ordre de 100-500 K/W cap a l'aire, pot causar un autoescalfament de 0,006-0,03 °C, habitualment negligible però no sempre. Les tècniques per minimitzar l'autoescalfament inclouen reduir el corrent de polarització al mínim possible compatible amb la lectura fiable, polaritzar el sensor només intermitentment (moltes implementacions digitals encenen el sensor només durant la conversió ADC i el deixen en repòs entre lectures, reduint el consum promig i l'autoescalfament), millorar l'acoblament tèrmic del sensor al medi a mesurar (col·locar-lo sobre un dissipador, utilitzar un xip amb un encapsulat de baixa resistència tèrmica, etc.), calibrar l'autoescalfament si no es pot evitar (mesurant el desfasament de la temperatura mesurada respecte d'una referència en estat estable i corregint-ho al firmware), etc. En sensors PTAT com el AD590, l'autoescalfament és especialment controlable perquè el corrent és petit (centenars de µA màxim) i la tensió

entre els seus terminals es pot triar relativament baixa (tan sols uns pocs volts sobre la resistència de càrrega).

La intercanviabilitat dels sensors semiconductors és molt bona gràcies al control estricte del procés de fabricació, però no perfecta. Per a aplicacions d'alta precisió, els fabricants calibren cada dispositiu individualment en producció i emmagatzemen els coeficients de correcció en una EEPROM interna. Això dona sensors "intercanviables" amb exactituds de fins a $\pm 0,1$ °C sense calibratge addicional, com ocorre amb el MAX30208 o el TMP117. En aplicacions de laboratori on l'exactitud absoluta és crítica, cal un calibratge individual del sensor mitjançant un bany termostatat amb una sonda de referència traçable. Aquest calibratge és similar al que es faria amb qualsevol altre sensor de temperatura i permet arribar a incerteses de $\pm 0,05$ °C o millors.